

EXAMEN PULMONAIRE

PRATIQUE

PARTIE ANTÉRIEURE

Installer le patient en position couchée.

1. Inspection :

– Signes d'hypoxémie:

· Cyanose:

° Apparition:

- 50g/L d'hémoglobine réduite
- $Sa \leq 85\%$

° Facteurs modifiant:

- Anémie: cyanose atténuée -> elle apparaît lorsque la PaO_2 est plus basse (étant donné qu'il y a moins d'hémoglobine, celle-ci est plus facilement oxygénée)
- Polyglobulie: cyanose accentuée

-> elle apparaît lorsque la PaO_2 est plus haute

° Cyanose centrale: chaude:

- Causée par un shunt D-G cardiaque ou une maladie pulmonaire (trouble d'échanges gazeux -> saturation anormale)
- Status: lèvres et ongles bleus ainsi que la **langue** bleue
- $SaO_2 < 85\%$

° Cyanose périphérique: froide:

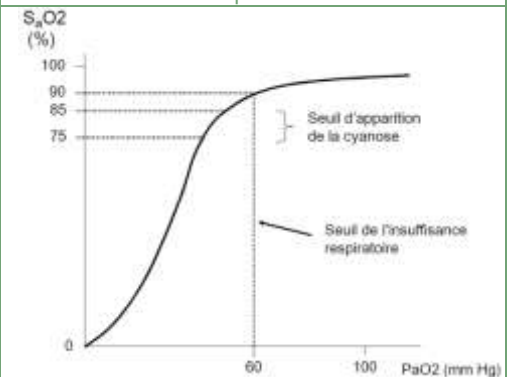
- Causée par une insuffisance cardiaque, un choc (cyanose diffuse) et des troubles vasculaires (stase) (cyanose localisée)
- Status: lèvres et ongles bleus mais langue rose (la langue est bien vascularisée. Son sang ne se désature pas en cas d'IC).
- $SaO_2 > 85\%$

· (Bruits : Sifflements)

– Signes d'hypercapnie :

- Transpiration (tête et front)
- Céphalées
- Somnolence, état confusionnel coma : ralentissements provoqués par une carbonarcose
- Œdème papillaire

Relation saturation-pression



Commentaire:

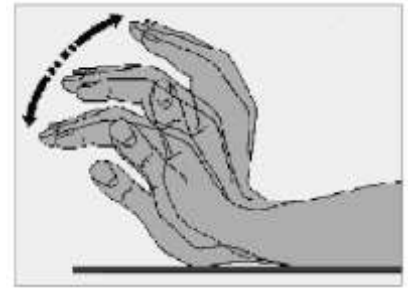
La cyanose est un signe tardif de l'insuffisance respiratoire.

Elle est visible à partir d'une saturation inférieure à 85%. Une saturation inférieure à 85% correspond à une pression artérielle en oxygène inférieure à 60 mmHg. En-dessous de 60 mmHg le patient souffre d'insuffisance respiratoire.

En conséquence, l'insuffisance respiratoire survient avant le signe cyanotique.

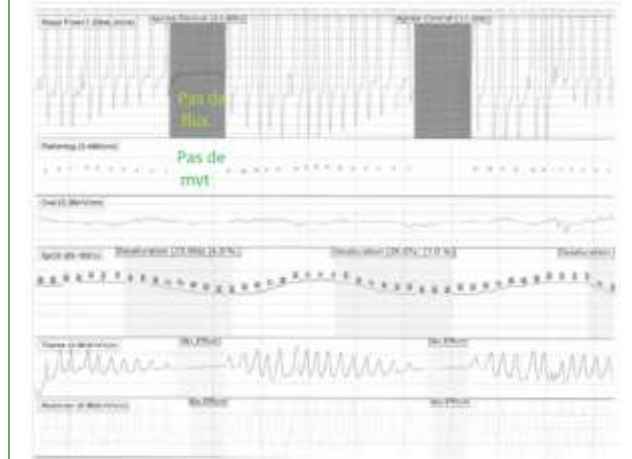
- Astérisis :
 - ° Demander au patient de placer sa main (et son bras) en extension. Le patient souffre d'astérisis s'il n'arrive pas à maintenir son bras en extension.
 - ° L'astérisis est le signe d'une hypercapnie ou d'une encéphalopathie hépatique.
- Fréquence respiratoire:
 - Indiquer au patient que vous allez déterminer la fréquence cardiaque. Ne pas lui dire que vous allez déterminer la fréquence respiratoire (pour éviter de fausser le résultat). Informer le patient après l'avoir déterminée. Chercher d'abord la fréquence cardiaque puis la respiratoire. Compter le nombre de respiration sur 30 secondes ou 1 minutes:

Astérisis



- ° Normal: **10-20** cycles/min
 - ° Bradypnée : <10 cycles/min
 - ° Tachypnée: >20 cycles/min
- Attention: une tachypnée n'est pas égale à une hyperventilation. Il ne faut pas confondre la fréquence respiratoire et la ventilation alvéolaire.
- Identifier:
 - ° Apnées
 - ° Respiration périodique (Cheyne Stokes) <- IC grave ou lésions neurologiques du diencephale

Respiration périodique



- Morphologie du thorax:
 - Forme du thorax :
 - ° Déformations ? Asymétrie gauche-droite ? Cicatrices ?
 - Thorax en tonneau
 - Asymétrie
 - Cyphose
 - Scoliose
 - Cyphoscoliose
 - Thorax en entonnoir (pectus excavatum)
 - Thorax en carène (pectus carinatum)

Mouvements normaux

Couché: prédominance abdominale :
Le diaphragme pousse les organes digestifs contre la paroi abdominale.

Assis: prédominance thoracique:
Les muscles intercostaux sont contractés et maintiennent les viscères. L'action du diaphragme n'est pas visible.

- Mouvements respiratoires:
 - Normaux:
 - ° Les mouvements abdominaux s'examinent toujours en position couchée.

Demander au patient de se placer en décubitus dorsal.

- Mouvement normal couché: prédominance abdominale
- Anormaux (en position couché):
 - Prédominance thoracique: respiration grâce aux muscles intercostaux accessoires (SCM, scalène)
 - Paradoxe abdominale:
 - Paralysie du diaphragme -> creusement de l'abdomen à chaque inspiration
 - Paradoxe thoracique:
 - Paralysie des muscles intercostaux -> l'abdomen fait sailli et le thorax se creux à chaque inspiration
- Symétrie gauche-droit

2. Palpation :

- Mouvements respiratoires (symétrie):
 - Ampliation thoracique :
 - L'ampliation thoracique permet d'évaluer l'amplitude et la symétrie du mouvement respiratoire lors d'une grande inspiration
 - Méthode:
 - Appliquer les deux main symétriquement sur chaque rebord costal
 - Demander au patient d'inspirer fortement.
 - Evaluer le déplacement des mains durant l'inspiration
- Contraction des muscles inspiratoires accessoires (SCM et scalènes)
- Adénopathies:
 - Palpation des ganglions :
 - Cervicaux : le long du côté médial du SCM
 - Sus-claviculaire : au-dessus de la clavicule
 - Axillaires : palper les ganglions avec des gants



En temps normal, les ganglions ne sont pas sentis. Ils sont palpables en cas de grippe et de toux.

Adénopathies



- Emphysème sous cutané:
 - Présence d'air dans le tissu sous-cutané (souvent tissu lâche) en cas de pneumothorax.
Que faut-il faire???
- Douleur localisée:
 - Forte douleur en cas de fracture des côtes
- (Toute autre anomalie visible)



Emphysème sous-cutané:
présence d'air en dehors de la cage thoracique (grille costale)

3. Percussion pulmonaire :

Poser le majeur (doigt du milieu) sur la zone que l'on souhaite percuter. Percuter le majeur avec l'index et le majeur de l'autre main. Faire des mouvements forts et utiliser la pulpe du doigt.

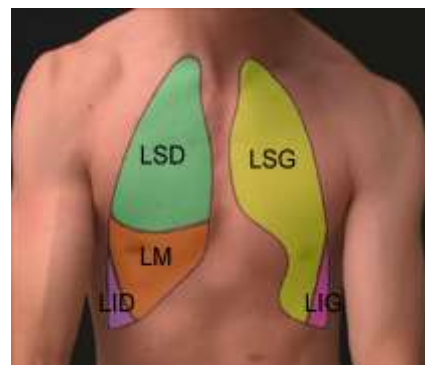
- Son de référence : Sonorité pulmonaire
- Sons pathologiques :
 - Tympanisme (augmentation de la résonance) : «plus d'air que de tissu»
 - ° Distension pulmonaire
 - ° Pneumothorax: tympanisme unilatéral
 - ° BPCO ou emphysème : tympanisme bilatéral

Même son que lorsqu'on percute la joue
 - Matité (sonorité normale remplacée par un bruit mat) : «plus de tissu que d'air»
 - ° Épanchement pleural
 - ° Condensation pulmonaire

Même son que lorsqu'on percute le foie ou la cuisse (ça ne résonne pas)

- Percuter et comparer des deux côtés selon l'ordre suivant :

- LSD : bonne sonorité pulmonaire
- LSG : cœur = matité. De ce fait, percuter en-dehors de la matité cardiaque.
- LM
- LIG
- LID

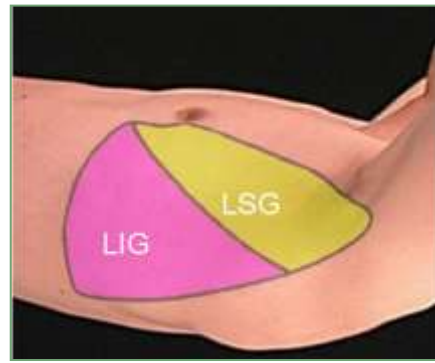
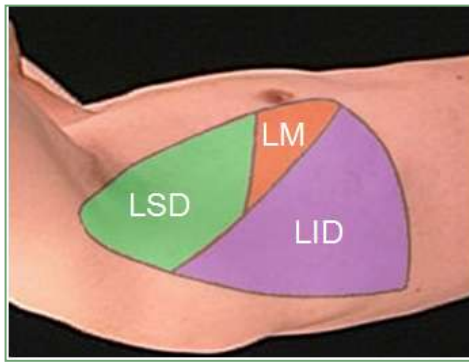


Base droite : transition entre la sonorité du poumon et la matité du foie. -> Ce qui permet de délimiter le foie.

Base gauche : transition entre la sonorité du poumon et le tympanisme de l'estomac.
-> Permet de délimiter le tympanisme de l'estomac.

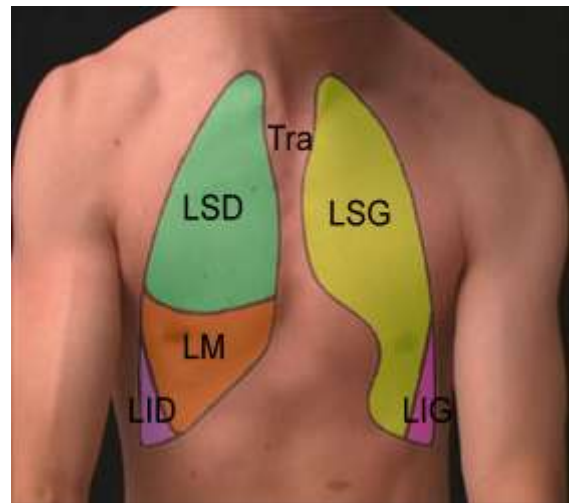
Dans le cas d'une patiente, lui demander de soutenir elle-même son sein.

- Percuter latéralement en suivant les mêmes lobes.



4. Auscultation pulmonaire : *Utiliser la membrane du stéthoscope :*

- Respirer profondément avec la bouche ouverte.
- Ausculter, de gauche à droite, le thorax en avant et sur les côtés.
- Comparer les zones symétriques des poumons de manière horizontale.
- Ausculter également latéralement.
- Écouter le bruit laryngo-trachéal, plus haut et plus fort, est entendu sur la trachée (Tra).
- Son de référence normal = Murmure respiratoire (ou murmure vésiculaire) :
Bruit doux et grave inspiratoire et expiratoire = bruit des turbulences aériennes transmis à la surface corporelle par vibration du tissu pulmonaire
- Anomalies :
 - Modification du murmure respiratoire (plus lointain)
 - Bruits surajoutés (adventices) : râles crépitants : le bruit des cheveux dans les oreilles



PARTIE POSTERIEURE

Installer le patient en position assise.

1. Inspection :
 - Forme du thorax et mouvements respiratoires :
 - Forme du thorax :
 - ° Déformations ? Asymétrie gauche-droite ? Cicatrices ?
 - Mouvement respiratoires :
 - ° Symétrie gauche-droit
2. Palpation :
 - Toute anomalie visible
 - Zones douloureuses : *Est-ce que vous avez mal quelque part ?*
 - Ampliation thoracique :

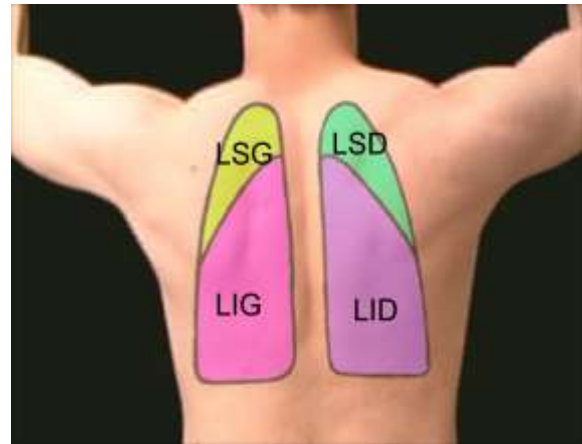


- Demander au patient d'expirer.
- Appliquer les mains symétriquement sur les côtes inférieures (10^{ème} côtes). Plier un peu la peau à l'aide des pouces.
- Demander au patient d'inspirer. Laisser les mains se déplacer selon le mouvement inspiratoire.
- Evaluer l'amplitude et la symétrie du mouvement lors d'une grande inspiration.

3. Percussion :

Il faut éviter de percuter la scapula. De ce fait, on demande au patient de croiser ses bras de manière à effectuer une rotation externe des omoplates.

- Percuter et comparer les deux côtés. *Il est important que la comparaison gauche droite s'effectue au même niveau horizontal.*
- Délimiter les bases pulmonaires : transition entre la sonorité du poumon et la matité des loges lombaires.
- Comparer gauche-droite
Un épanchement pleural ou une paralysie diaphragmatique élèvent la limite supérieure de la sub-matité.



Sons de percussion	Intensité, hauteur et durée relatives	Exemples
Matité franche	Faible/aigüe/brève	Epanchement pleural abondant
Sub-matité	Moyenne/moyenne/moyenne	Pneumonie lobaire
Sonorité	Forte/grave/longue	Poumon normal ; bronchite chronique non compliquée
Hypersonorité	Plus forte/plus grave/plus longue	Emphysème, pneumothorax
Tympanisme	Forte/aigüe (le timbre est musical)	Pneumothorax important

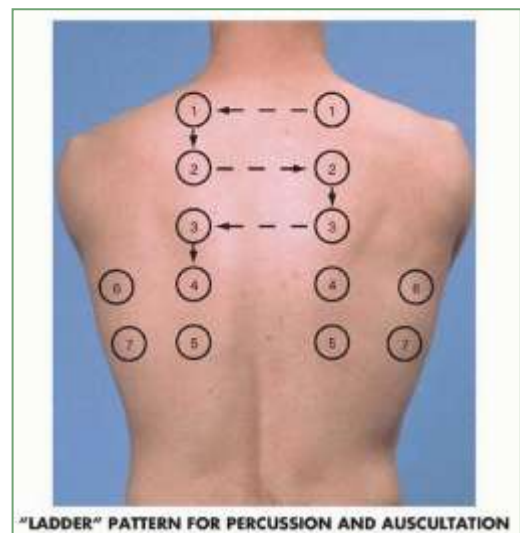
4. Auscultation : Utiliser la membrane du stéthoscope

- Comparer les zones symétriques des poumons (LSG-> LSD → LIG -> LID)
- Le murmure respiratoire est entendu sur les aires pulmonaires.

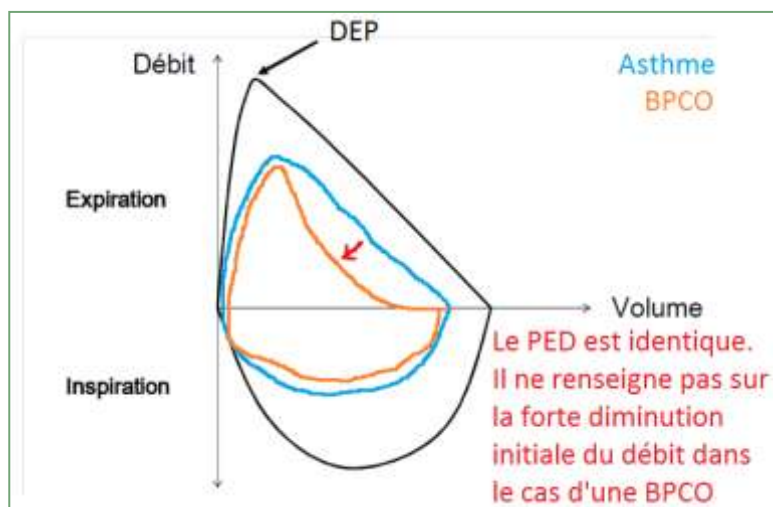
5. Débit expiratoire de pointe (peak expiratory flow):

- Définition: le débit expiratoire de pointe est le débit expiratoire maximal résultant, après une inspiration maximale, d'une expiration la plus rapide et soutenue possible.

Pas savoir le faire mais savoir ce que c'est, l'interpréter et quand le faire



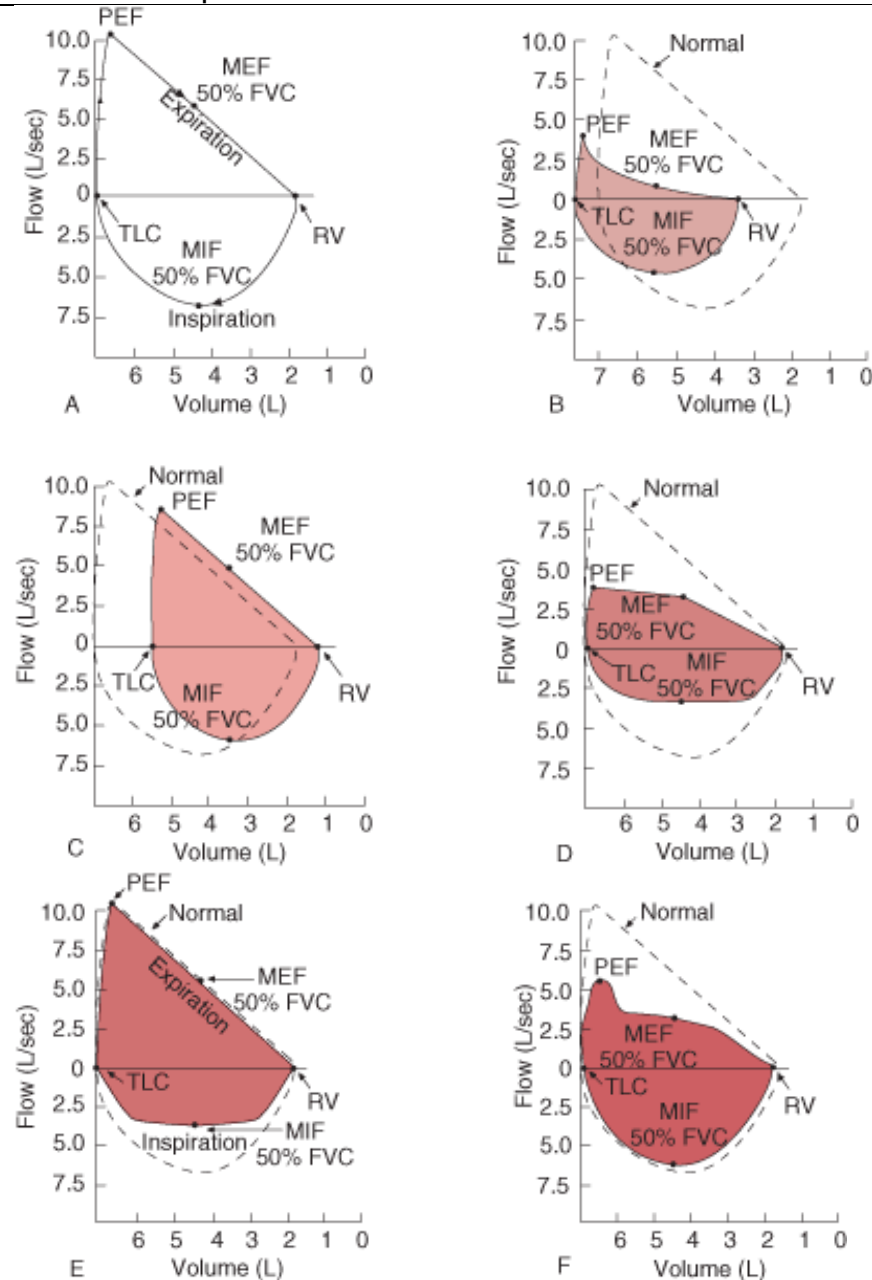
- Méthode:
 - Demander au patient d'inspirer profondément possible et d'expirer le plus rapidement et puissamment possible dans le débitmètre.
 - Refaire cette manoeuvre 3 fois et choisir le DEP plus élevé.
- Précautions:
 - Inspiration complète
 - Expiration forcée immédiate et maximale
 - Ne pas coincé sa langue devant le débitmètre et éviter l'effet sarbacane
 - Eviter les fuites d'air
 - Ne pas tousser
- Utilité du DEP: diagnostiquer l'asthme et suivre son évolution:
 - Athme:
 - ° DEP utile pour le suivi
 - ° Mesure grace à un débitmètre portable
 - ° Adaptation du traitement par le propre patient selon un plan prédéterminé
 - BPCO:
 - ° Le DEP n'est pas recommandé car il sous-estime la gravité du syndrome obstructif. Il est préférable d'effectuer une spirométrie.
 - ° Mais un DEP normal exclut une BPCO



BRUITS PULMONAIRES

Bruits normaux	Fréquence (Hz)	Intensité	Zone	Etiologie	Physiopathologie
Bruit trachéal	Tous le spectre		Voies extra-thoraciques		Turbulences de l'air dans la trachée
Bruit trachéo-bronchique	Filtre: jusqu'à 700-800 Hz		Voies intra-thoraciques		
Murmure respiratoire	Filtre: jusqu'à 400 hz	Bruit faible Plus fort à l'inspirium qu'à l'expirium	Toutes les plages pulmonaires antérieures et postérieures sauf le centre du thorax	S'il est absent = épanchement ou condensation	
Bruits respiratoires anormaux	Fréquence (Hz)	Intensité	Zone	Etiologie	Physiopathologie
Souffle tubaire (bruit trachéal ou trachéo-bronchique avec localisation anormale)			Toutes les plages pulmonaires antérieures et postérieures sauf le centre du thorax	Pneumonie	Le son est mieux transmis car le parenchyme pulmonaire s'est « solidifié ». En conséquence, le filtre disparaît.
Bruits respiratoires adventices	Fréquence (Hz)	Intensité	Zone	Etiologie	Physiopathologie
Rales crépitants fins	Jusqu'à 1500 Hz	Présent uniquement à l'inspirium		Alvéolite Fibrose Œdème pulmonaire	Crépitements: ouverture puissante à l'inspiration des petites voies aériennes collapsées
Râles crépitants grossiers (semblables aux râles crépitant fins)		Différence: Plus facile à individualiser chaque crépitements		Sécrétions bronchiques	Différence: Lorsque le patient tousse, les râles peuvent disparaître. A chaque cycle, les râles sont modifiés.
Sibilances	Ce sont des SONS . Sons audibles à 400Hz avec « sons reflet » (moins intenses) à 800 Hz. Bruits de fond	Sons audibles à l'expirium prolongé		Obstruction bronchique Asthme	Vibrations des voies aériennes
Ronchi (semblables aux sibilances)			Différence: voies aériennes des gros calibre	Bronchite Asthme BPCO	Différence: sibilances de basses fréquences

Flow-volume loops



(A) Normal. Inspiratory limb of loop is symmetric and convex. Expiratory limb is linear. Airflow at the midpoint of inspiratory capacity and airflow at the midpoint of expiratory capacity are often measured and compared. Maximal inspiratory airflow at 50% of forced vital capacity (MIF 50% FVC) is greater than maximal expiratory airflow at 50% FVC (MEF 50% FVC) because dynamic compression of the airways occurs during exhalation.

(B) Obstructive disorder (eg, emphysema, asthma). Although all airflow is diminished, expiratory prolongation predominates, and MEF < MIF. Peak expiratory flow is sometimes used to estimate degree of airway obstruction but depends on patient effort.

(C) Restrictive disorder (eg, interstitial lung disease, kyphoscoliosis). The loop is narrowed because of diminished lung volumes. Airflow is greater than normal at comparable lung volumes because the increased elastic recoil of lungs holds the airways open.

(D) Fixed obstruction of the upper airway (eg, tracheal stenosis, goiter). The top and bottom of the loops are flattened so that the configuration approaches that of a rectangle. Fixed obstruction limits flow equally during inspiration and expiration, and MEF = MIF.

(E) Variable extrathoracic obstruction (eg, unilateral vocal cord paralysis, vocal cord dysfunction). When a single vocal cord is paralyzed, it moves passively with pressure gradients across the glottis. During forced inspiration, it is drawn inward, resulting in a plateau of decreased inspiratory flow. During forced expiration, it is passively blown aside, and expiratory flow is unimpaired. Therefore, MIF 50% FVC < MEF 50% FVC.

(F) Variable intrathoracic obstruction (eg, tracheomalacia). During a forced inspiration, negative pleural pressure holds the floppy trachea open. With forced expiration, loss of structural support results in tracheal narrowing and a plateau of diminished flow. Airflow is maintained briefly before airway compression occurs.

Source: Airflow, Lung Volumes, and Flow-Volume Loop: Tests of Pulmonary Function (PFT): Merck Manual Professional

EXAMEN DE L'ABDOMEN

ANAMNÈSE CHIRURGICALE

HISTOIRE ABDOMINALE

- ATCD médico et/ou chirurgicaux
- Constipation, diarrhées
- Anorexie, boulimie

DOULEUR

- Aigües vs chroniques
- Localisation
- Intensité
- Fréquence
- Evolution
- Caractère
- Irradiation
- Facteurs aggravants et améliorant
- Symptômes associés

Type de douleur
Augmentation progressive : APP, pancréatite, cholécystite
En colique : obstruction, colique urétérale ou biliaires, iléus
Subite : perforation, infarctus mésentérique, péritonite

MEDICAMENTS

- Opioides
- Laxatifs
- AINS
- Corticostéroïdes
- Anticoagulants et antiagrégants

ANAMNESE GENERALE

- Fièvre +/- frissons
- Sudation nocturne
- Perte de poids
- Modification de l'appétit
- Alternance diarrhées-constipation
- Atteinte cutanée (Hépatite, cirrhose, MICI, etc)

TABAC, OH, DROGUES, TOXIQUES

ALLERGIE (TYPE DE REACTION)

ANAMNESE SYSTEMATIQUE

- Inputs : Alimentation et symptômes associés
- Bouche
 - Haleine
 - Troubles de déglutition
 - Odyno-dysphagie
- Œsophage
 - Dysphagie (solides et/ou liquides)
 - Renvois (acides, non acides)
 - Pyrosis
- Estomac
 - Nausées
 - Vomissements (billieux, fécaloïde, aliments non digérés, etc)
 - Hématémèse
 - Douleurs
 - Réplétion gastrique
- Arbre hépato-biliaire
 - Ictère
 - Douleurs
 - Fièvre
 - Histoire positive de coliques biliaires
- Intestin
 - Diarrhées (caractériser)
 - Ténésmes
 - Constipation
 - Flatulences et arrêt des gaz
 - Selles : consistance, couleur, odeur, collantes,
 - Méléna et rectorragies
 - Douleurs
- Génito-urinaire :
 - Dysurie, polyurie, pollakiurie, nycturie, hématurie
 - Mictions impérieuses
 - Incontinence urinaire : d'effort, vessie hyperactive
 - Qualité du jet urinaire, nécessité de devoir pousser pour uriner, miction goutte à goutte
 - Douleurs sus-pubiennes, des loges rénales, coliques néphrétiques
 - Difficultés à rester en place
 - Date des dernières règles
 - Changement du fluor

SI OPERATION PREVUE

- Médicaments à arrêter : Antico, ADO, IEC, etc
- Patient à jeûn ?
- Anamnèse par système ciblée : cardiovasculaire, pulmonaire, neurologique, etc
- Signes infectieux ?

STATUS DE L'ABDOMEN

- Se laver les mains (former le robinet avec le papier).
- Demander au patient de soulever son pull

CONDITIONS GÉNÉRALES

- Bon éclairage
- Patient détendu
- Mise en nu complète de l'abdomen
- Régions inguinales visibles
- Mains chaudes et ongles courts :
 - ⚠ La vessie doit être vide
 - ⚠ Donner l'impression d'une totale disponibilité

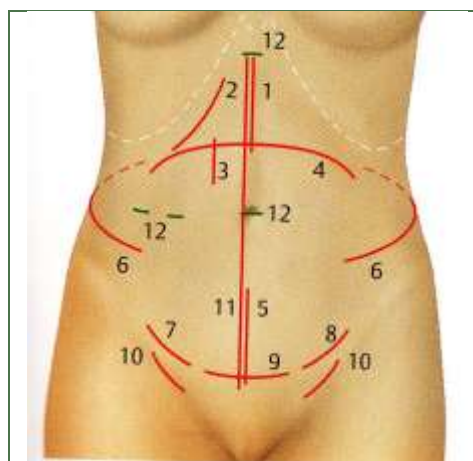
POSITIONNER LE PATIENT

- Doit être couché confortablement, sur le dos, avec un coussin sous la tête (sous les genoux).
- Les bras le long du corps
- Expliquer (prévenir) !
- Garantir l'intimité

OBSERVER

POINTS PRINCIPAUX À OBSERVER

1. Est-ce que le patient a mal ? Si une personne à mal au ventre, le patient à des jambes pliés et les mains sur le ventre.
2. Comment est-ce que le patient respire ? S'il a mal, il respire avec les poumons. Si n'a pas mal, il respire avec le ventre.
3. La peau



POINTS À OBSERVER

- Le visage du patient :
 - Malaise
 - Douleur
 - Respiration
- La peau :
 - Cicatrices : demander s'il a été opéré
 - Vergetures
 - Veines dilatées : hypertension portale : obstruction portale : cirrhose
 - Lésions cutanées
 - Autre élément : bronzé ? péristaltisme ?
- L'ombilic :
 - Localisation : est-il au milieu ?

- 2 : rebord costal
- 4. foie et pancréas
- 6 : rétro-péritoine
- 7 : appendice
- 9 : césarienne ou hystérectomie
- 10 : vaisseaux

- Aspect : il y a-t-il une voussure ?
 - Couleur
 - Hernie ?
- Allure de l'abdomen :
 - Plat, arrondi
 - Protubérant
 - « Scaphoïde »
 - Voussure localisée
 - Symétrie
- Mouvements :
 - Respiratoires : comment est-ce qu'il respire ? S'il va mal, il respire avec les poumons. S'il est en bon état, il respire avec le ventre.
 - Péristaltiques
 - Pulsatiles

AUSCULTATION

- **Avant d'examiner, demander au patient d'indiquer la (les) région(s) douloureuse(s).**
- Prévenir
- Ausculter (il faut utiliser la membrane du stéthoscope) : on pose dessus.
 - ⚠ L'auscultation doit se réaliser avant de palper sinon on risque de stimuler le péristaltisme.
 - ⚠ Il ne faut pas ausculter l'endroit où il a mal.
- Ecouter les 4 cadrans :

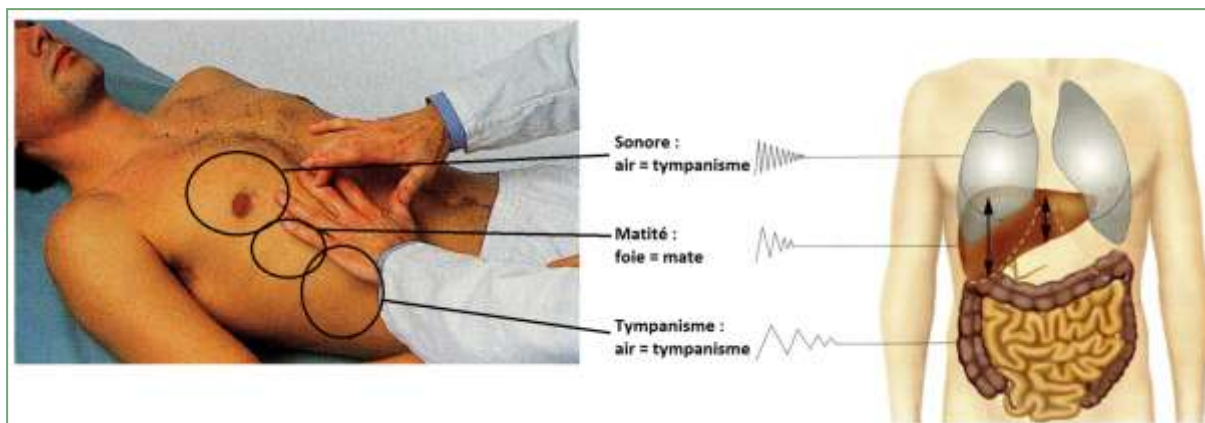
On peut provoquer de petits bruits et ensuite écouter : on appuie avec le stéthoscope puis, on écoute.

On ausculte avant de palper.

 - Bruits :
 - Qualité (tonalité) : aigue (toang), iléus ; gargouillement (nourriture)
 - Quantité (fréquence) : absence de bruits (iléus), augmentée (hyperpéristaltisme)
 - Normalement : cliquetis, gargouilles, fréquence 5-34/min
 - Souffle vasculaire : aorte, artère iliaque : écouter l'aorte, au centre avec la cloche.

PERCUSSION

- Prévenir :
 - Informer
 - Se désinfecter les mains et les réchauffer
 - Demander au patient lorsqu'il a mal.
- Percussion de chaque cadran
- Délimiter le foie :
 - Commencer la percussion au niveau des poumons et descendre le long de la ligne médio-claviculaire, jusqu'à entendre le tympanisme de l'abdomen.
 - Il faut déterminer la taille du foie au niveau de la ligne médio-claviculaire.



PALPATION

Palpation à la fin.

⚠ Il ne faut jamais palper où le patient ressent de la douleur. Il faut terminer où le patient a mal.

- Prévenir

- En cas de résistance :

- Tenter de détendre le patient
 - Relâchement du muscle grand droit en expiration
 - Demander au patient de respirer par la bouche, la mâchoire tombante.

- Palpation superficielle

- Application :

- Placer superficiellement la main avec les 5 doigts sur les différents cadrans et observer la réaction du patient
 - Palper également la vessie



- But :

- Aide à lever la résistance musculaire
 - Identifie les structures superficielles et d'éventuelles masses .
 - Sert à identifier les points douloureux.

- Palpation profonde

- Application :

- Exploration des 4 cadrans avec la pulpe des doigts : superposer les deux mains pour mieux contrôler la force
 - Il faut terminer la palpation sur l'endroit où le patient a mal.

L'examineur doit chercher les détente. Il appuie profondément, demande au patient s'il a mal. Puis l'examineur relâche et demande au patient s'il a mal. Ce permet d'identifier une détente (le patient souffre davantage lorsque l'examineur relâche). Celle-ci indique une irritation du péritoine, une péritonite. Cf. : Recherche d'une irritation péritonéale, un péritonisme



- Pour toute masse, préciser:

- Localisation
- Forme
- Taille
- Consistance
- Sensibilité
- Mobilité

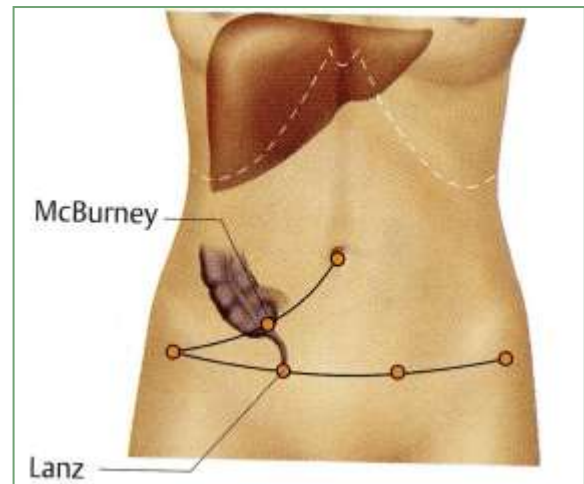
Identifier toutes les masses et noter leur emplacement, la taille, la forme, la consistance, la tendresse, pulsations, et leur déplacement lors la respiration ou avec la main d'instruction. Corréler ces résultats (palpables) avec la percussion.

- Recherche d'une irritation péritonéale, un péritonisme :

- Palpation légère avec un doigt pour la localiser exactement : on cherche.
- Rechercher une douleur à la décompression brusque (détente) :
 - Appuyer profondément et lâcher sans prévenir en regardant le visage du patient.
 - Refaire le même mouvement en demandant, cette fois-ci, au patient d'indiquer une éventuelle douleur (lorsque l'examineur appuie ou lorsqu'il détend).
 - Demander au patient où il ressent la douleur (où l'examineur appuie ou autre part ?).
 - Le péritoine est infecté ou irrité lorsque le patient ressent plus de douleur après décompression. De plus, lorsque la douleur est étendue (géographiquement) (détente croisée), la péritonite est plus grave.

- Examen de McBurney et le signe du Psoas :

- L'appendice se trouve au niveau du point de McBurney : localisation :
 - Crête iliaque antéro-supérieure droite
 - On relie la crête à la l'ombilic
 - Au deux tiers (~milieu) de cette ligne se trouve le point de McBurney
- Si l'appendice est enflammé, le patient souffre lorsque l'examineur appuie sur le point de McBurney
- Mais 30%, des appendices sont rétro-caecale. L'appendice est dans ce cas couché sur le psoas.
- Identifier une appendicite : **= signe du psoas**
 - Demander au patient de fléchir la cuisse
 - L'examineur appuie vers le bas et le patient doit maintenir la jambe fléchit (le psoas est sous tension).
 - Si le patient a une appendicite, il devrait avoir mal.



- Toute palpation doit être décrite :

Description

- Localisation : quadrant, région
- Taille: cm, comparative
- Surface: lisse, nodulaire
- Contour : concis, diffus
- Consistance: dur, mou, fluctuant
- Mobilité: oui-non
- Dououreux: oui-non
- Pulsation: oui-non

LE FOIE

- Estimer :
 - Taille : grâce à la percussion
 - Forme
 - Consistance
 - Sensibilité

- (Percussion)

Un épanchement pleural peut augmenter faussement l'estimation de la taille du foie. Le gaz dans le côlon peut produire tympanite dans le quadrant droit et ainsi diminuer faussement l'estimation de la taille du foie.

- Palpation :

- On cherche le bord du foie :
 - L'examineur palpe vers le rebord costal avec sa main droite
 - Autre possibilité : bi-manuellement :
Il place sa main gauche derrière le patient, parallèlement aux côtes droites 11 et 12. Il rappelle au patient qu'il peut se détendre sur la main de l'examineur si nécessaire. L'examineur place sa main droite sur le foie. L'examineur soulève avec la main gauche ce qui facilite la perception du foie par la main droite. L'examineur appuie avec sa main droite doucement et vers le haut.
 - L'examineur demande au

Palpation du foie

main gauche: derrière le dos du malade, parallèlement à la 11ème et 12ème côte
main droite: sur le côté droit de l'abdomen, en dehors du muscle grand droit

demander au patient d'inspirer profondément



Bien demander —> au patient si il a mal

patient de prendre une profonde respiration et il essaie de sentir le bord du foie (dès qu'il le sent, il est conseillé d'alléger la pression et de palper légèrement).

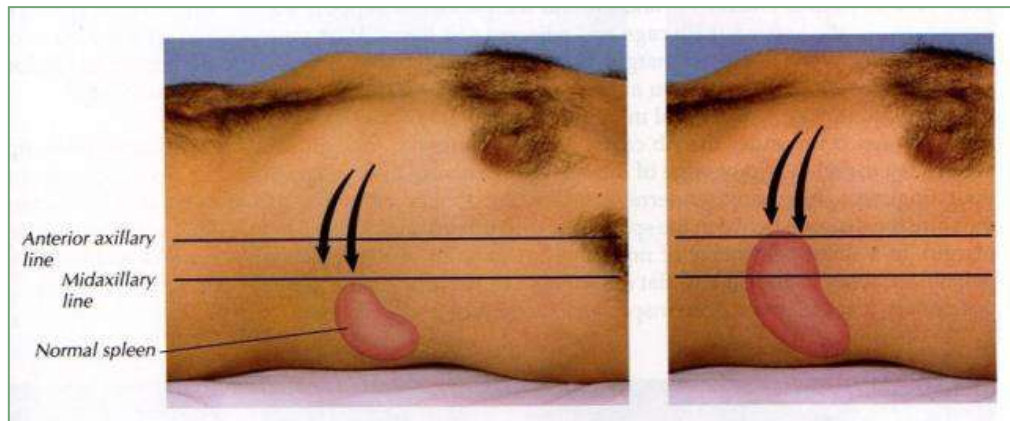
- *S'il ne peut pas le sentir, l'examineur doit déplacer sa main près du rebord costal et réessayer.*
- *Signe de Murphy : palpation de la vésicule biliaire : L'examineur place ses mains au niveau du rebord costal droit. Le patient inspire (il pousse le foie vers le bas). Si la vésicule est enflammée, elle touche la main de l'examineur et le patient ressent de la douleur. Permet de diagnostiquer une cholecystite.*
 - ⚠ Il est important que le patient ait la tête relâchée (pas de contraction de l'abdomen) et les mains le long du corps.
 - ⚠ Normalement un foie sain n'est pas palpable.

- Technique de crochet :
 - *Même technique mais les mains sont placées sur le rebord costal depuis les poumons. Elle est utile surtout lorsque le patient est obèse.*
 - *L'examineur se tient à droite de la poitrine du patient. Il place ses deux mains, côte à côte, sur la droite de l'abdomen en dessous de la frontière de la matité du foie. Il appuie avec ses doigts vers le haut et vers le rebord costal.*
 - *Le patient de prendre une profonde respiration. Le bord du foie ci-dessous est palpable avec les bouts de doigts des deux mains.*



LA RATE

- Percussion :
 - Percuter la rate dans le sens des flèches :
 - *L'examineur percute la paroi thoracique antérieure inférieure gauche entre la résonance du poumon et au-dessus du rebord costal, à savoir l'espace de Traube.*
 - Lorsque la taille de la rate est normale, cette percussion latérale reste généralement tympanique. Si le tympanisme est important, surtout latéralement, splénomégalie est peu probable. La grisaille pourrait indiquer une splénomégalie et les fluides ou solides dans l'estomac ou du côlon peuvent causer une matité.
 - Lorsque la rate grossit, elle se développe en avant, en bas et en dedans.



- Palpation :

- L'examineur passe sa main gauche autour du patient pour soutenir et appuyer vers l'avant de la cage thoracique inférieure gauche et les tissus mous adjacents. Il place sa main droite au-dessous du rebord costal gauche et il appuie en direction.
- Il est conseillé de commencer la palpation suffisamment bas pour pouvoir sentir la rate sans être empêché par la cage thoracique.
- L'examineur demande au patient de prendre une profonde inspiration. Il essaie de sentir la pointe ou le bord de la rate comme avec le bout de ses doigts.
- Demander au patient s'il ressent une douleur.
- La rate n'est jamais palpable que lorsqu'elle est immense.

Palpation de la rate

main gauche: dessus et autour du patient pour soulever et pousser vers l'avant la base thoracique gauche

main droite: sous le rebord costal gauche, appuyer en direction de la rate

demander au patient d'inspirer profondément



LES REINS

- Percussion :

- L'examineur demande au patient de s'asseoir.
- Le poignet fermé, l'examineur percute, avec la surface ulnaire du poing, les reins au niveau de l'angle costo-vertébral.
- L'examineur doit utiliser assez de force pour provoquer bruit perceptible mais indolore chez une personne normale.
- Un patient souffrant d'une pyélonéphrite (infection du bassinet) aura mal.



- Palpation

- Palpation du rein droit :

- L'examineur se déplace sur le côté droit du patient.
 - Il place sa main gauche derrière le patient, juste en dessous et parallèlement à la 12^e côte. Il place ses doigts pour atteindre l'angle costo-vertébrale.
 - Il place sa main droite doucement dans le quadrant supérieur droite, latéralement et parallèlement au muscle droit.
 - Il soulève sa main gauche en essayant de déplacer le rein antérieurement.
 - L'examineur demande au patient d'inspirer profondément. Au sommet de l'inspiration, il appuie sa main droite fermement et profondément dans le quadrant supérieur droite, juste en dessous du rebord costal, et d'essayer de "capturer" le rein entre ses deux mains.
 - L'examineur demande ensuite au patient d'expirer et puis d'arrêter de respirer brièvement. Il relâche doucement la pression de sa main droite, en sentant le rein glisser dans sa position expiratoire.
 - Si le rein est palpable, il faut décrire sa taille, contour, et toute tendresse.
 - Un rein normal droit peut être palpable, surtout dans les femmes minces bien détendues. Parfois, le foie peut recouvrir le rein droit et empêche la palpation.

Rein droit

Main gauche: sous le patient juste au dessous et le long de la 12^e côte, l'extrémité des doigts atteignant l'angle costovertébral, soulever pour déplacer le rein en avant

Main droite: dans le quadrant supérieur droit, le long du bord externe du grand droit

Rein gauche

soulever le dos du patient avec la main droite et enfoncez la main gauche dans le quadrant supérieur gauche



- Palpation du rein gauche :

- L'examineur se déplace sur le côté gauche du patient.
 - Il place sa main droite derrière le patient, juste en dessous et parallèlement à la 12^e côte. Il place ses doigts pour atteindre l'angle costo-vertébrale.
 - Il place sa main gauche doucement dans le quadrant supérieur gauche, latéralement et parallèlement au muscle droit.
 - Il soulève sa main droite en essayant de déplacer le rein antérieurement.
 - L'examineur demande au patient d'inspirer profondément. Au sommet de l'inspiration, il appuie sa main gauche fermement et profondément dans le quadrant supérieur gauche, juste en dessous du rebord costal, et d'essayer de "capturer" le rein entre ses deux mains.
 - L'examineur demande ensuite au patient d'expirer et puis d'arrêter de respirer brièvement. Il relâche doucement la pression de sa main gauche, en sentant le rein glisser dans sa position expiratoire.
 - Si le rein est palpable, il faut décrire sa taille, contour, et toute tendresse.

AORTE

- *L'examineur appuie fermement sur la partie supérieure de l'abdomen, légèrement à gauche de la ligne médiane.*

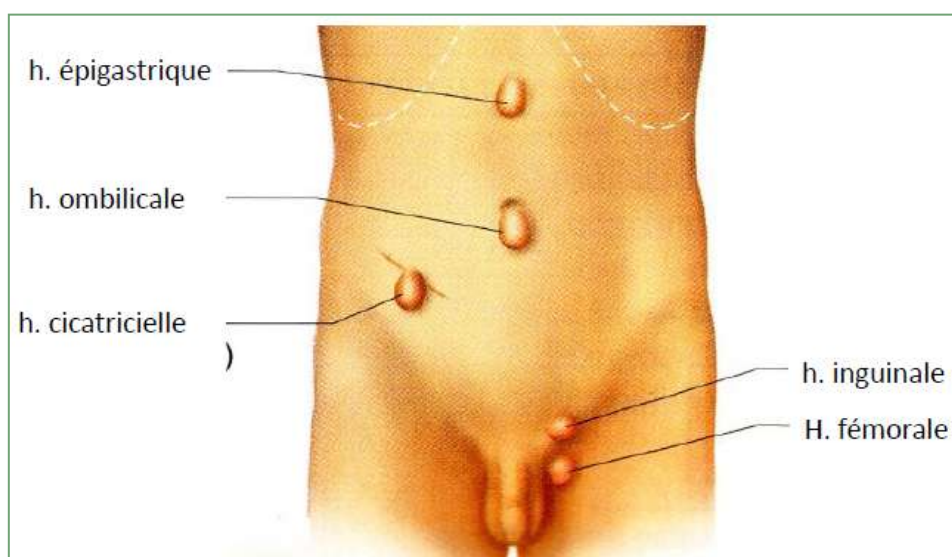


ORIFICES HERNIAIRES

Une hernie se définit par un trou, par un sac herniaire et par un contenu.

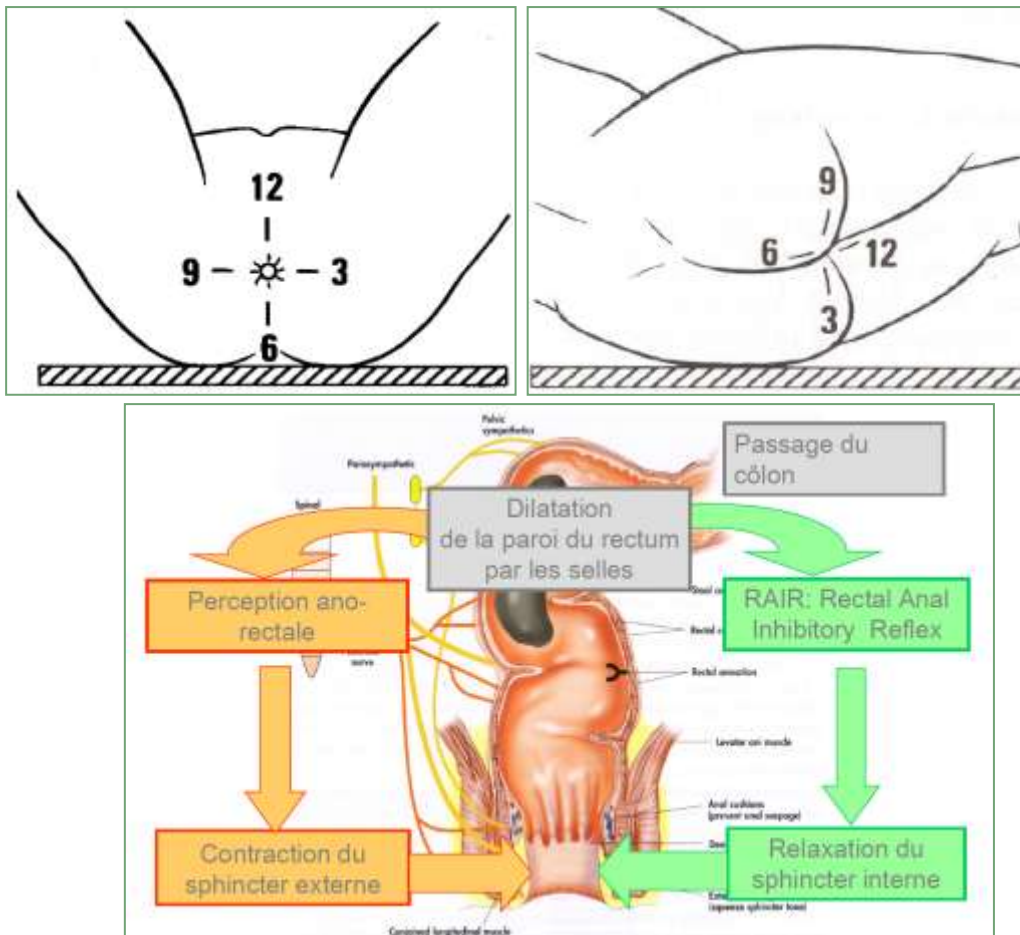
Il y a deux hernies fréquentes :

- Ombilicale :
 - Trou = nombril
 - Sac = péritoine
 - Contenu = graisse
 - *L'examineur place sa main sur le nombril.*
 - *Le patient contracte son ventre (c'est-à-dire de lever la tête).*
 - *L'hernie devient palpable.*
- Épigastrique :
 - Ce n'est pas une vraie hernie car elle ne possède pas de sac. L'hernie épigastrique est un trou dans la ligne blanche où un peu de graisse sort.
 - *L'examineur place sa main au niveau épigastrique.*
 - *Le patient contracte son ventre (c'est-à-dire de lever la tête).*
 - *L'hernie devient palpable.*
- Cicatricielle
 - Il faut chercher l'hernie chaque fois qu'il y a une cicatrice.
 - *L'examineur place sa main au niveau de la cicatrice.*
 - *Le patient contracte son ventre (c'est-à-dire de lever la tête).*
 - *L'hernie devient palpable.*



INSPECTION ANALE

- Peau péri-anale et périnéale
- Sous-vêtement sales
- Fissure, marisque, thrombose péri-anales, abcès, selles
- Demander au patient de pousser et de fermer l'anus. <- Est-ce que la coordination est bonne?
- Toucher rectal:
 - L'examineur enfle un gant.
 - Le patient est couché en décubitus latéral.
 - Il dépose du gel sur les doigts (index et majeur) de sa main et l'anus du patient.
 - Il introduit ses doigts (en tout cas les deux tiers) gentiment et palpe gentiment.
 - L'examineur:
 - Recherche une masse
 - Recherche des selles dans l'ampoule rectale
 - Évalue la prostate
 - Évalue la longueur et la symétrie du sphincter anal.
- Localisation des lésions:



INVESTIGATION PÉDIATRIQUE

CONSULTATION PÉDIATRIQUE

- Anamnèse
- Signes de danger:
 - Très petits nourrissons
 - Température: enfant très chaud
 - Traumatisme, problème chirurgical
 - Pâleur
 - Intoxication
 - Douleur
 - Détresse respiratoire
 - Enfant agité, irritable, léthargique
 - Transfert
 - Malnutrition
 - Oedèmes
 - Brûlures étendues
- Symptômes principaux:
 - Toux
 - Diarrhée
 - Fièvre
 - Oreille, ORL
- Etat nutritionnel
- Etat vaccinal
- Autres problèmes
- Suivi et organisation

STATUS DU NOUVEAU-NÉ

OBJECTIFS

- Evaluer la qualité de la croissance intra-utérine
- Rechercher une malformation ou un signe d'alarme d'une infection néonatale
- Vérifier l'adaptation à la vie extra-utérine
- Evaluer l'âge de la gestation

AVANT L'EXAMEN

Il faut connaître avant l'examen :

- Âge de gestation = DDR, US, clinique du nouveau-né (score de Dubowitz)
- ATCD familiaux
- Déroulement de la grossesse + accouchement
- Adaptation néonatale immédiate
- Premières observations néonatales

Attention :

- ⚠ **Lavage des mains**
- ⚠ **Présence de la mère (ou du père) si possible**

EVALUATION DE LA CROISSANCE INTRA-UTÉRINE

- **Poids + taille + PC** (la plus grande circonférence occipito-frontale)

SIGNES DE MATURATION SOMATIQUE et NEUROLOGIQUE (pour dét. l'âge de gestation, = Dubowitz)

Prématuré	Nouveau-né à terme
Oedèmes mains, pieds + tibia	Disparu
Peau fine et douce	Plus épaisse, avec +/- fissures superficielles des mains et des pieds
Peau rouge	Rosé pour lèvres, plantes des mains et des pieds
Veines visibles sur le tronc	Plus opaques
Lanugo (poils) sur le dos	Quasi plus si à terme
Plantes des pieds = lisse	plissée
Mamelons juste visible, pas de glande mammaire	Visibles et surélevés jusqu'à 1cm
Oreille pas finie et molle	Finie et cartilagineuse
Testicules pas palpables	Doivent être palpables
On voit les petites lèvres	Sont recouvertes par les grandes lèvres
Neurologique - Posture des membres en extension - Angle du poignet et dorsiflexion du pied élevé - Retour du bras et jambe lent et incomplet - Angle poplité élevé - Talon-oreille=0° - Signe de l'écharpe= coude dépasse la ligne médiane - Tiré assis= tête suit pas l'axe du corps - Suspension ventrale : dos rond	- En flexion - 0° - Vif et complet - 90° - Impossible - Coude reste ipsilatéral lorsqu'on met la main sur l'épaule controlatérale - Tête suit l'axe du corps - Dos plus tonique, moins incurvé

EXAMEN GÉNÉRAL

- Inspection des téguments :
 - Couleur
 - Texture
- Malformation externe
- Signes dysmorphiques

- Erythème toxique : tronc + visage dans les heures suivant la naissance
- Milium : nez (blanchâtre)
- Cyanose : lèvres, extrémité
- Anémie : pâle vs pléthore
- Vernix caséosa : enduit blanchâtre recouvre nouveau né à la naissance + persistance dans les plis cutanés en post natal
- Ictère physiologique : > 36h de vie, gencives, conjonctives
- Méconium : imprégnation méconiale sur ongles + ombilic (verdâtre)
- Mains de lavandières : desquament après quelques jours.

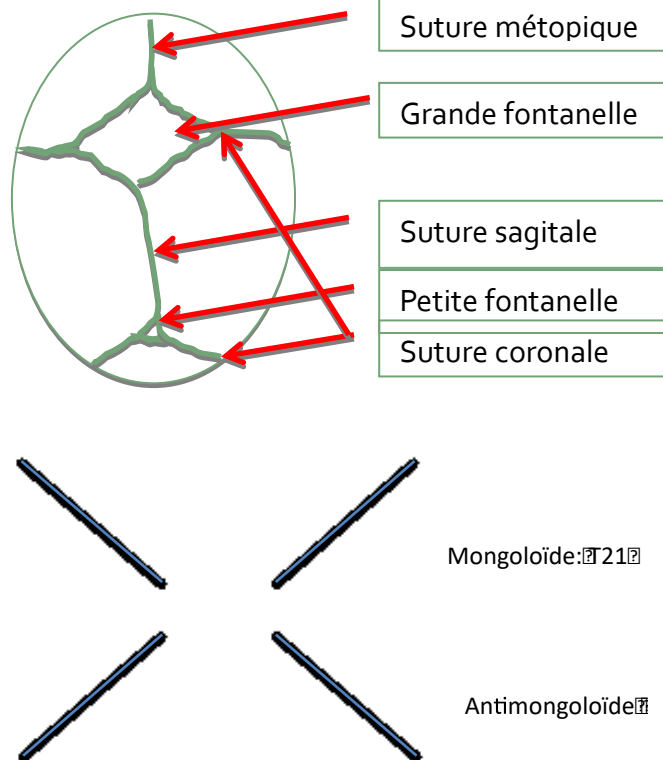
TÊTE

Palper :

- Forme du crâne :
 - Fontanelles et sutures
 - Céphalo-hématome : sous périoste, respecte les sutures
 - Bosse sério-sanguine : segment sous cutané disparaît en quelques jours
 - Craniotabes ou craniosinostose

Observer :

- Texture + implantation des cheveux / forme + structure des oreilles
- Yeux :
 - Fentes palpébrales :
 - Position
 - Taille
 - Inclinaison
 - Epicanthus : replis de peau qui couvre l'angle interne de l'œil (attention faire les reflets cornéens)
 - Hypertétorisme
 - Reflet :
 - Pupillaire -> si blanchâtre : cataracte ou rétinoblastome
 - Cornéen
 - Colobome ?
 - Oedème palpébral fréquent
- Nez : forme, ailes du nez
- Lèvres : fente palatine ?
- Menton : rétrognathisme ?
- Cou :
 - SCM : torticoli
 - Thyroïde : goître



THORAX ET ABDOMEN

- Palpation du sternum
- Écartement des mamelons + glandes mammaires (bourgeons mammaires palpables à la naissance=physiologique), mamelons supplémentaires
- Cordon ombilical:
 - Observer (il sèche et chute entre 4-10 jours, maximum 10 jours)
 - Faire le soins

DOS

- Rechercher une tâche mongoloïde sacrée (surtout si peau foncée)
- Suivre du doigt la ligne des apophyses épineuses (malformation, scoliose, etc)
- Observer le sillon inter fessier et confirmer la symétrie des plis fessiers
- Rechercher une spina bifida

MEMBRES

- Palpation (fracture, malformation), longueur
- Mains : observer
 - Plis palmaire (s'il y a uniquement un plis transverse, suspecter une trisomie 21)
 - Nombre de doigts (polydactylie)
 - Implantation du pouce
 - Formation des ongles
- Pieds : observer
 - Plis plantaire
 - Nombre d'orteils
 - Implantation de l'hallux
 - Formation des ongles
 - Pied Bot : ce n'est pas une malformation si c'est réductible par une stimulation externe de la jambe
- Hanches :
 - Manœuvre de Barlow ou Ortolani :
 - Objectif : dépister une luxation congénitale de la hanche
 - FR : anamnèse familiale positive
 - Diagnostic :
Dépistage : flexion et adduction des jambes et des cuisses puis rotation externe avec les paumes des mains contre les genoux et les index contre le grand trochanter. Si un clic sonore survient = suspicion
Confirmation par US

Lésions les plus fréquentes

- Hématome SCM
- Fracture de la clavicule (asymétrie, douleurs)
- Élongation du plexus brachial = paralysie du membre supérieur (bras en pronation et rotation interne)

EXAMEN PAR SYSTÈME

RESPIRATOIRE

- Observation :
 - La respiration : irrégulier, périodique, pause normale
 - Ampliation symétrique
 - FR = N : 30-60/min
- Auscultation : murmure vésiculaire
- SDR : urgence si >2 de :
 - Tachypnée
 - Battement des ailes du nez
 - Tirage = intercostal, sus sternal, sus claviculaire
 - Cyanose = ongles, lèvres, gencives
 - Gémissement expiratoire

CARDIO-VASCULAIRE

- Auscultation :
 - FC : 120-160/min
 - B1/B2 de tonalité différente
 - Souffle ?
- Palper les pouls surtout, le pouls fémoraux (+ huméraux + radiaux + tibial postérieur)
- Evaluer le temps de recoloration : <3 sec (tibia ant.)

DIGESTIF

- Observation de l'abdomen : globuleux (grassouillet) , symétrique
- Palpation des 4 cadrans : HSM
- Anus :
 - Position anale
 - Rechercher une perforation anale
- Selles :
 - Méconium :
 - Expulsé dans les 48h
 - Foncé et collant
 - Selles d'allaitement : jaune-or
- Omphalite : rechercher une infection et une hernie

URO-GENITAL

- Palpation bimanuelle des reins
- Observer les organes génitaux externes :
 -  :
 - Leucorrhée physiologique
 - Attention : hypertrophie clitoris -> suspecter un syndrome adrénogénital
 -  :
 - Hydrocèle physiologique

- Testicules :
Index sur canal inguinal et palper
Si absent = rechercher
- Phymosis physiologique
- Orifice urétral ? Hypospadias ?

NEUROLOGIQUE

- Influencé par l'éveil et l'âge de gestation et temps post repas (le mieux 2-3h post prandial)
- Ce qu'on teste :
 - Tonus, posture, motricité
 - ROT
 - Réflexes archaïques
 - Fonctions supérieures : vision, audition, comportement

EVEIL

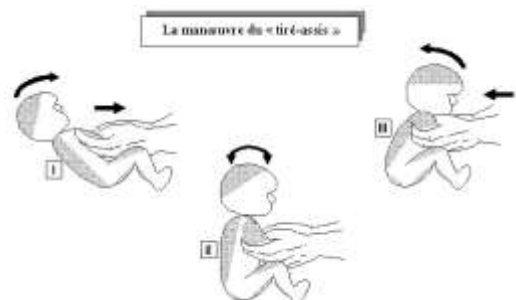
- Ouverture des yeux
- Respiration
- Motricité spontanée
- Vocalisation

Stades :

1. sommeil profond = respiration régulière, ≠ mouvements
2. sommeil léger = mouvement oculaires, respiration irrégulière
3. **éveil calme : yeux fermés ou entrouverts, activité faible**
4. **éveil + mouvement : yeux ouverts, alerte**
5. éveil + mouvement ++
6. éveil + pleurs

TONUS, POSTURE

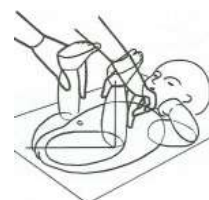
- Actif :
 - Tête dans l'axe
 - Tiré- assis
 - *Au départ, le nouveau-né est couché en décubitus dorsal. Dans un premier temps, l'examineur tire le nouveau-né par ses deux bras pour l'amener en position assise. Lorsqu'il est assis, la tête est maintenue dans le plan frontal par la contraction synergique des muscles fléchisseurs et extenseurs du cou. Dans un deuxième temps, l'examineur penche le nouveau-né en avant puis il le repousse en position assise.*
 - But : contrôle du tonus de la tête + fléchisseur de la nuque + extenseur de la nuque pour dépister un IMC. Pendant toute la manœuvre, le nouveau-né doit maintenir la tête dans l'axe du corps grâce à la contraction "anticipatrice" des muscles fléchisseurs du cou. Dans le deuxième temps, il doit y avoir une extension active de la tête, anticipée sur la position du tronc, utilisant les muscles extenseurs du cou.



- Suspension ventrale (manœuvre de Landau) :
 - *L'examineur soulève le nouveau-né en le maintenant avec la main sur le ventre.*
 - En position ventrale, le nouveau-né doit effectuer une flexion des cuisses et une extension des bras.



- Passif :
 - Position physiologique : membres fléchis
 - Test de la flexion des mains et des pieds :
 - *L'examineur fléchit/ferme les mains et les pieds du nouveau-né.*
 - Les mains et les pieds doivent revenir ouvert. Ce test permet d'examiner le tonus.
 - Traction des bras et des jambes :
 - *L'examineur étend les bras et la jambe puis il les relâche.*
 - Les membres doivent retourner en position fléchie.
 - Angle poplité :
 - *Le nouveau-né étant en décubitus dorsal. L'examineur fléchit les deux cuisses sur le bassin et les deux genoux de chaque côté de l'abdomen, puis il éloigne les jambes des cuisses (extension de jambes) jusqu'à un point de forte résistance.*
 - L'angle d'extensibilité des muscles ischio-jambiers est normalement de $\leq 90^\circ$.
 - Angle de dorsiflexion :
 - *L'examineur effectue une dorsiflexion du pied.*
 - L'angle de dorsiflexion du pied est de $0-20^\circ$.
 - Angle des adducteurs :
 - *L'examineur étend les membres inférieurs du nouveau-né et réalise une abduction des hanches en séparant les deux membres inférieurs.*
 - L'angle des adducteurs est de $40-70^\circ$.
 - Épreuve talon-oreille :
 - *L'examineur amène le talon à la hauteur en fléchissant le bassin et en tendant les jambes du nouveau-né*
 - Cette est impossible chez un enfant normal; l'angle doit être $\leq 90^\circ$.
 - Signe de l'écharpe :
 - *L'examineur rapproche une main vers l'épaule controlatérale.*
 - Le coude ne doit pas dépasser la ligne médiane.



MOTRICITÉ

- Spontanée et symétrique
- Cris normal, clair, vigoureux

ROT

- Rotulien, bicipital, etc

RÉFLEXES ARCHAÏQUES

- Marche automatique (jusqu'à 2-3 mois) et enjambement
- Réflexe de Moro :

- *L'examineur fléchit le corps du nouveau-né en poussant le dos en avant avec les mains et lâche tête en descendant les mains brusquement en arrière (les mains doivent être abaissées et non pas enlevées, pour amortir ainsi le choc).*
- Le nouveau-né va écarter les bras, puis ouvrir les mains et crier. Il est important d'avertir les parents.
- Pathologie si : fracture de la clavicule, paralysie du plexus brachial, ostéoarthrite du bras
- Réflexe de Galant :
 - Stimulation de la ligne paravertébrale du dos et de la partie distale avec un doigt
 - Le nouveau-né s'incurve le dos ipsilatéralement à la stimulation
- Stimulation des commissures labiales :
 - *L'examineur stimule avec son doigt les coins de la bouche.*
 - La stimulation des commissures labiales entraîne la rotation de la tête et l'ouverture de la bouche du nouveau-né, qui cherche ainsi à téter.
- Réflexe de succion (permet également de vérifier s'il y a une fente palatine)
- Réflexe d'agrippement ou grasping : mains et pieds
- Allongement croisé : stimulation cutanée plantaire provoque un allongement du membre controlatéral.
- Réflexe tonique asymétrique de la nuque : on met la tête sur le côté et le tonus des membres change
→ position de l'escrimeur

FONCTIONS SUPÉRIEURES

- Communication
- Comportement :
 - Rechercher le contact visuel (nuque et tête soutenu car il doit être libéré des automatismes primaires)
 - Changement d'expression du visage
- Vision :
 - Ouverture des yeux : (peut être provoqué par la succion)
 - Mouvements spontanés conjugués des yeux
 - Reflets cornéens : strabisme ?
 - Fond d'œil : leucocorie ? etc
 - Poursuite visuelle : fixe cible située entre 10 et 20 cm et la suit à gauche et à droite
- Audition :
 - Clochette : tourne la tête et les yeux vers la source sonore

PAS OUBLIER AVANT LA SORTIE

- Guthrie
- Vitamine D
- Vitamine K
- Si fièvre avant 3 mois= pas normal et consulter
- Soins du cordon 4-6 jours jusqu'à la chute (si rouge ou inflammatoire=consulter)
- Fiches d'information
- Suivi pédiatre

CONSEILS AUX PARENTS AVANT LE RETOUR À DOMICILE

ALIMENTATION

- Fréquence :
 - A la demande
 - Toutes les 3-4 heures,
 - Pas de limitations dans la durée
- Si sein préférentiel :
 - Alternier premier sein à chaque repas.
 - L'enfant peut être satisfait et rassasié avec un seul sein pendant la tétée. Si ce n'est pas le cas, donner alors les deux seins lors de la même tétée.
- Si alimentation mixte :
 - Sein/biberon en complément
 - Donner le sein en premier
- Alimentation au lait :
 - Exclusive jusqu'au 6ième mois
 - Pas de solides
 - Pas de miel
- Lait hypoallergénique :
 - Pas d'indication absolue
 - Possible pour les 4-6 mois si anamnèse familiale allergique positive chez les parents ou la fratrie et si l'allaitement est impossible
- Lait artificiel :
 - Cave, dilution lait en poudre
 - Cave, risque de sous-nutrition / intoxication à l'eau
- Règle d'alimentation :
 - Liquide dans le biberon ! Pas de céréales dans les biberons
 - Solide dans la cuillère

VITAMINES

- Vitamine D :
 - 4 gouttes/j pendant la première année de vie
 - Pas pris en charge par les assurances
- Konakion (vitamine K) :
 - 2mg à H4, J4 et J28

SIGNES ET SYMPTÔMES D'APPEL

- Fièvre avec température rectale > 38 °C, axillaire > 37,5 °C
- Deshydratation : < 1 couche mouillée / 8h ou < 3 couches mouillées / 24h
- Difficulté à réveiller l'enfant
- Irritabilité, pleurs inconsolables
- Mouvements anormaux
- Difficultés à respirer
- Ictère

VISITES CHEZ LE PÉDIATRE

- Choix du pédiatre avant retour à domicile
- Coordonner, horaire de disponibilité, numéro d'urgence
- Prévoir une première visite à 1 mois, avant si problème médical à suivre
- Visites suivantes selon le calendrier vaccinal ou si la présence de signes d'appels

SOINS DE BASE

- Cordon ombilical :
 - Sèche et tombe tout seul entre 7 et 15 jours
 - Vérifier absence de rougeur / écoulement / douleur
- Bain :
 - Eau à 37 °C
 - Courte durée
 - Savon neutre non parfumé
- Couche culote :
 - Changement de couche à chaque repas
 - Chez la fille, essuyer de haut en bas
- Transit :
 - Les allaités peuvent avoir un transit irrégulier sans forcément être constipés
 - Normalité : 7 selles / J - 1 selle / semaine -> pas de stimulation rectale avec le thermomètre
- **TOUCHER, MASSER, PARLER, INTERACTION +++**
- Pas d'automédication : **PAS D'ASPIRINIE**
- Pas de piercing avant les 3 premiers tours d'immunisations tétanos (6mois)

PRÉVENTION SIDS

- Décubitus dorsal, sur matelas ferme pour tout moment de sommeil
- Couchage simple, sans oreillers ni duvet ni grosses peluches
- Allaitement maternel recommandé
- Température ambiante chambre 18-20 °C -> vêtir l'enfant comme on se vêtirait soi-même selon température ambiante
- Environnement sans fumée et sans animaux
- L'utilisation d'un monitoring cardio-respiratoire du commerce ne remplace aucune mesure !

PRÉVENTION ACCIDENTS

- **Ne pas hésiter à appeler à l'aide si burnout : risque de shaken baby syndrom !**
- **Siège auto :**
 - Face à l'arrière
 - Fixé sur siège arrière au milieu
 - Jusqu'à 12 mois et 9 kg.
- **Médicaments** et produit toxiques enfermés en hauteur hors de portée
- **Cuisine** = lieu dangereux (four, plaques chaudes, brûlures, H₂O, huile, objets tranchants)
- **Bijoux / objets rituels** : pas de collier / bracelet pendant le sommeil sans surveillance
- Surveillance sur la **table à langer**
- **Prévention voyage :**

- Pas d'exposition au soleil de 10-16h, habits coton manche longues, chapeau et parasol obligatoires
- Protection anti-moustique (pas de spray < 6 mois), moustiquaire
- Repas fréquent pour éviter déshydratation
- Vaccins si voyages dans les zones endémiques : TB, HAV,
- Vaccins habituels
- Avion : équilibrer les pression oreille moyenne / externe par tétées au décollage et à l'atterrissage.

PRÉVENTION DE LA PLAGIOCÉPHALIE POSITIONNELLE

- S'assurer que pendant les périodes d'éveil, le nourrisson passe un certain temps dans des positions variées (décubitus latéral et dorsal)
- Changer d'orientation du bébé dans son lit . La fréquence recommandée de changement d'orientation au coucher varie de 1-2x/j à 1-2x/semaine.

DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT

MOTEUR

- 2 mois: mains ouvertes
- 4 mois: tête dans l'axe, regard des mains
- 6 mois: transfert, pas de préférence manuelle
- 9 mois: assis, pré-locomotion
- 10-18 mois: marche
- Dès 12 mois: préférence manuelle, pince fine

PSYCOSOCIAL

- 2 mois: sourire réponse, social
- Dès 4 mois: ouvert, curieux
- 8 mois: peur de l'étranger
- 12 mois: le doudou
- 18 mois: début opposition, autonomie
- 3 ans: identification sexuelle, jeux de groupe
- 4 ans: séparation aisée

LANGAGE

- 2 mois: vocalises
- 6 mois: dissyllabes
- 12 mois: chaînes de syllabes, 1er mots, pointage
- 18 mois: jargon mélodieux
- 24 mois: > 50 mots, juxtapositions
- 3 ans: > 50% compréhensible par étranger
- 4 ans: 100% compréhensible

INTELLIGENCE

- 2 mois: habitation
- 4 mois: regard des mains
- 12 mois: permanence objet, cause-effet
- 18 mois: reconnaissance formes, puzzles, tours de plots
- 4 ans: puzzles, comptage (ad 4-5), imitations

CONSULTATION DE L'ADOLESCENT

PROGRAMME DE LA CONSULTATION

Durée de 20 à 40 minutes

- Version de l'adolescent/des parents
- Place des parents? Qui a voulu venir?
 - 1er entretien à seul avec l'adolescent
 - Ecouter la version de l'adolescent et la version des parents
 - Prévoir quelques minutes à la fin pour parler avec le parent/tuteur
- Rappeler les règles de confidentialité

CADRE

- Tutoyer ou vouvoyer ? Toujours demander au patient :
« *Est-ce que vous préférez que l'on se tutoie ou l'on se vouvoie?* »
Si ça lui est égal, préférer le tutoiement.
- Parler à seul avec l'adolescent mais aussi, en fin ou en début d'entretien avec les parents/accompagnateur
- Respecter des distances générationnelles
- Il est important de préciser que tout l'échange sera confidentiel.
« *Tu ce qui tu vas me dire reste et restera entre nous* ».
Exceptions :
 - Situations mettant directement l'adolescent en danger (menaces suicidaires ou grossesses à risque cachée)
 - Abus physique
 - Abus sexuels
 - Négligences parentales graves
- Attention agenda caché :
 - Problèmes prétextes pour tester la fiabilité de son interlocuteur
 - Plaintes somatiques masquant des difficultés psycho-sociales

ANAMNÈSE PSYCHO-SOCIALE: HEAADSSS

HABITAT

- Entourage :
 - « *Avec qui habites-tu ?* »
 - « *Comment décrirais-tu ta relation avec tes parents/tes proches? Est-ce que tu t'entends bien avec tes parents ?* »
- Soutien et ressources :
 - « *As-tu un adulte-ressource dans ton entourage ?* »
 - « *As-tu quelqu'un dans ton entourage en qui tu as confiance?* »
 - « *En général, sur qui comptes-tu en cas de coup dur?* »

EDUCATION

- Activité scolaire/professionnelle :
 - « *Qu'est-ce que tu fais comme études/travail?* »
 - « *Est-ce que tu vas à l'école ?* »
- Projets d'avenir :
 - « *Comment envisages-tu ton futur ?* »
 - « *Quels sont tes projets d'avenir ?* »
- Entente avec les professeurs/patron/collègues :
 - « *Comment ça se passe avec tes professeurs ?* »
 - « *Comment t'entends-tu avec tes professeurs/patrons/collègues?* »

ACTIVITÉS

- Activités créatrices :
 - « *Est-ce que tu fais des activités en-dehors des cours ?* »
 - « *Quels sont tes loisirs ?* »
 - « *Est-ce que tu pratiques un sport ?* »
 - « *Est-ce que tu joues un instrument de musique ?* »
 - « *Est-ce que tu suis des cours de peintures ?* »
- Appartenance au groupe de pairs: "*Est-ce que tu as dans ton entourage, des personnes ou un groupe de personnes sur qui tu peux compter?*" (NB: éviter le: "*Est-ce que tu as des amis?*")
- Signe d'appel:
 - Isolement
 - Changements fréquents d'amis

ALIMENTATION

- « *Comment est-ce que tu t'alimentes ?* »
- Nombre de repas pris : « *Combien de repas est-ce que tu prends par jour ?* »
- Petit déjeuner :
 - « *Est-ce que tu prends un petit déjeuner le matin ?* »
 - « *Est-ce que tu pourrais me décrire (pour toi) un petit déjeuner ordinaire?* »
- Type d'aliments pris : « *Quels aliments consommes-tu fréquemment?* »
- Troubles alimentaires : « *Est-ce que tu as des soucis avec ton alimentation/poids ?* »

DROGUES

- Usage/abus de drogues légales et illégales
- Usage/abus par l'entourage
 - Amis
 - Famille
 - Patient lui-meme
- Type d'usage
 - Fréquence & quantité
 - Situations
 - Âge du commencement de la consommation

SEXUALITÉ

- Connaissances
- Attitudes
- Orientation sexuelle
- Comportement, satisfaction⁶
- Contraception
- Abus

SANTÉ MENTALE, SUICIDE

- Humeur, troubles du sommeil
- Deuils récents, traumatisme, suicide dans l'entourage
- Projets suicidaire
- Tentative de suicide
- A explorer :
 - Fugues
 - Accidents
 - Violence

SÉCURITÉ

- Prise de risque au volant
- Culture du danger
- Rencontre avec la police
- Violence et bagarres

Si pathologies, conseiller un suivi pour déterminer la signification de certains comportements.

⁶ Ne pas avoir de relation sexuelle ne signifie pas qu'il n'a pas de sexualité.

EXAMEN PHYSIQUE

- Croissance et puberté: mesure régulière de la taille et du poids
- Organes des sens
- Examen orthopédique (colonne) -> les maladies du dos s'accroissent durant la puberté
- Peau (acné, apparence) -> rechercher l'impact psychosocial

CONCLUSION

- Résumer sur les principaux constats et énoncer des propositions.
- Commenter les anomalies mêmes mineures
- Proposer des éléments d'éducation pour la santé
- Laisser du temps à l'adolescent pour aborder « l'agenda caché »

ABORDER L'ADOLESCENT

- Pour le rassurer:
 - Expliquer la structure de l'entretien -> créer un cadre spatio-temporel
 - Rappeler les règles de confidentialité -> respect de son intégrité
- Poser des questions intimes et mettre à l'aise l'adolescent
 - Enoncés indirects:
« Certains jeunes de ton âge que j'ai rencontrés pensent que... qu'en penses-tu toi?/Cela te concerne-t-il aussi? »
 - Comparaison avec d'autres personnes du même âge:
« Dirais-tu que tu as plus de peine à contrôler ta violence que tes camarades? »
« Dirais-tu que tu es plutôt timide, plus déprimé que tes camarades? »
- Pour rassurer durant l'examen physique:
 - Rappeler que la vitesse de croissance et l'âge pubertaire présentent une très grande variabilité.
 - Expliquer et rassurer l'adolescent sur la normalité du fonctionnement de ses différents organes.
 - Rassurer l'adolescent sur ses inquiétudes face au corps en changements. Il est important de confirmer et légitimer la normalité des changements que l'adolescent subit.

EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE

STATUS OPHTALMOLOGIQUE

INSPECTION ŒIL ET ANNEXES

- Inspection de la conjonctive:

Tout en déplaçant les paupière pour visualiser la conjonctive bulbaire, l'examineur demande au patient de regarder en :

- *Tout droit*
- *Haut (éversion de la paupière inférieure)*



- *(Haut à droite)*
- *(Haut à gauche)*
- *Bas (éversion de la paupière supérieure)*



- *Bas à gauche (éversion de la paupière supérieure) pour visualiser la glande lacrymale supérieure*



- *Bas et en bas à droite (éversion de la paupière supérieure) :*



L'examineur refait ce test avec l'autre œil.

EVERSION DE LA PAUPIÈRE SUPÉRIEURE

- *L'examineur demande au patient de regarder vers le bas.*
- *Il saisit les cils d'une main.*
- *Il place un coton-tige sur la paupière supérieure qu'il utilise comme pivot pour pratiquer l'éversion de la paupière supérieure.*
- *L'examineur inspecte la conjonctive palpébrale supérieure.*



EXAMEN DU CHAMP VISUEL

- But : tester le champ visuel
- Démarche :
 - *Faire un œil après l'autre.*
 - *Diviser le cadrans en 4 et placer ses mains dans les cadrans (et non pas entre deux cadrans).*
 - *L'examineur demande au patient de se couvrir un œil, de fixer son nez puis d'indiquer le nombre de doigt qu'il perçoit.*



- *L'examineur lui demande tout en fixant son nez, d'indiquer la somme des doigts qu'il perçoit*



ETENDUE DU CHAMP VISUEL

- But : évaluer l'étendu du champ visuel
- Démarche :
 - Faire un œil après l'autre.
 - *L'examineur demande au patient tout en regardant son nez de lui indiquer lorsque qu'il voit le doigt et d'indiquer également l'origine du doigt.*
 - *L'examineur place ses doigts dans la zone non-vue du patient, c'est-à-dire derrière ce dernier et l'examineur ramène ses mains vers lui.*



OCULOMOTILITÉ

- But : évaluer la capacité musculaire à bouger les yeux .

⚠ Pas besoin de cacher un oeil

- Démarche :

- Fixation visuelle

L'examineur demande au patient de fixer son regard sur un objet et pendant ce temps l'examineur évalue la stabilité de la fixation et recherche notamment des mouvements inopinés

- Poursuite oculaire

L'examineur demande au patient de suivre du regard, le mouvement du doigt de l'examineur sans bouger la tête.

Attention :

- Le mouvement doit être stable, prévisible, harmonieux
- Rechercher un nystagmus notamment en fin de mouvement
- Lors du regard vers le bas, l'examineur soulève avec ses doigts les paupières supérieures



- Saccades

L'examineur place son doigt sur le plan horizontal gauche. Il demande au patient de fixer son nez. Il demande ensuite au patient de fixer le doigt sans bouger la tête. Puis, de fixer à nouveau le nez et revenir après vers le doigt. Il répète ce test sur le plan horizontal droit, puis vertical haut et finalement vertical bas. Dans ce dernier plan, l'examineur soulève les paupières supérieures.

Le patient réalise des mouvements oculaires aller-retour nez-doigt rapides qui correspondent à des saccades.

- Convergence

L'examineur demande au patient de fixer de suivre les mouvements du doigt. L'examineur rapproche son doigt en zigzaguant vers l'arcade nasale du patient. Il observe le myosis à la convergence.



- Test des 6 muscles extra-oculaires

L'examineur demande au patient de regarder :

- à gauche
- à droite
- en haut à gauche
- en haut à droite
- en bas à gauche
- en bas à droite

Lorsque le patient regarde en bas, l'examineur lui soulève les paupières supérieures

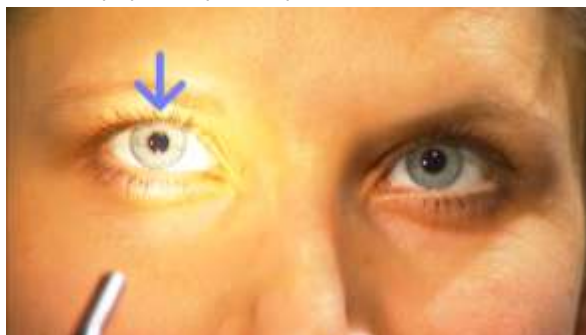
EXAMEN DES PUPILLES

- Diamètre

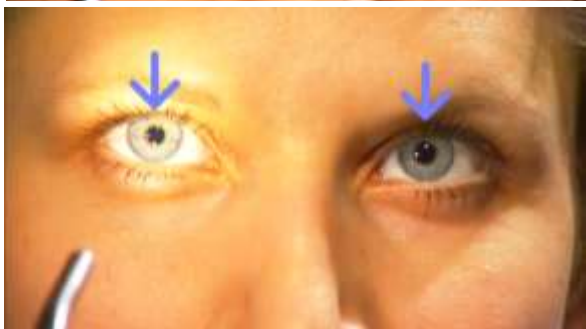
- *L'examineur observe si les pupilles ont un diamètre identique.*
- Isochores : pupille symétrique vs anisochores : pupille asymétrique.

- Réflexe pupillaire photomoteur

- *L'examineur demande au patient de regarder tout droit. Il éclaire une pupille et évalue la constriction de la pupille ipsilatérale pour tester le réflexe direct.*



- *Il éclaire la même pupille une deuxième fois et évalue la constriction de la pupille controlatérale pour tester le réflexe consensuel.*



- Refaire de ces deux tests avec en éclairant l'autre oeil.

- Test de la lumière d'alternance :

L'examineur éclaire très rapidement une pupille puis éclaire l'autre.

Ce test permet en cas d'asymétrie de la vision avec une baisse de l'acuité visuelle d'un côté, de mettre en évidence un déficit pupillaire afférent causé par une neuropathie optique. S'il y a une neuropathie d'un côté, au moment où on éclaire la pupille du côté malade, la pupille devrait se dilater.

- Réflexe pupillaire à la convergence :
Cf. chapitre précédent.

ACUITÉ VISUELLE

- Vision de près :
 - L'examineur demande au patient de mettre des lunettes (s'il en porte) et de couvrir un oeil avec sa main. Il donne au patient une carte de lecture et lui demande de lire à une distance de 40cm.
 - Le patient doit lui indiquer l'écriture la plus petite qu'il arrive à lire. Répéter ce test avec l'autre oeil.
- Vision de loin :
 - L'examineur demande au patient de mettre des lunettes (s'il en porte) et de couvrir un oeil avec sa main. Il lui demande de lire à haute voix les lettres que l'examineur montre sur le tableau.
 - Quantifier l'acuité : 10 / 10 ème = 100%, etc.
 - Répéter ce test avec l'autre oeil



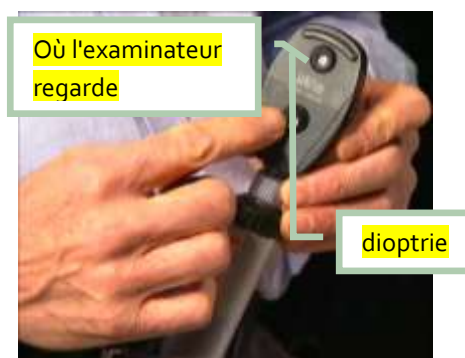
VISION DES COULEURS

- Tests de confusion, table pseudo-isochromatique d'Ishihara :
 - L'examineur demande au patient de se couvrir un oeil et de lui indiquer le chiffre qu'il arrive à lire sur les tables qu'il lui présente.
 - Refaire ce test avec l'autre oeil.



EXAMEN DU FOND D'ŒIL AVEC PUPILLE NON DILATÉE

- L'examineur utilise un ophtalmoscope direct.
- Il s'assure que la correction de la dioptrie est bien sur zéro au départ.
- Pour examiner l'oeil droit du patient, l'examineur tient l'ophtalmoscope dans la main droite et examine avec son propre oeil droit.



- Pour examiner l'oeil gauche du patient, l'examineur tient l'ophtalmoscope dans la main gauche et examine avec son propre oeil gauche.



- L'examineur demande au patient de regarder droit devant lui.
- L'examineur se place au-dessus de la ligne horizontale et un peu en temporal par rapport au patient.
- L'examineur centre la lumière de l'ophtalmoscope sur l'oeil du patient.



- L'examineur maintient avec son autre main la paupière supérieure du patient.
- L'examineur se rapproche de l'oeil du patient tout en gardant la lumière de l'ophtalmoscope centrée sur la pupille du patient.



- L'examineur se rapproche jusqu'à être à 3-4 cm de distance du patient.
- L'examineur observe le nerf optique et le pôle postérieure de la rétine.



EXAMEN ET COTATION ARTICULAIRE

OBJECTIFS

CONNAÎTRE L'UTILISATION DU GONIOMÈTRE

Le goniomètre est un instrument qui permet de mesurer l'angle de l'amplitude articulaire en degré par rapport à la position anatomique.

DISTINGUER LA MOBILITÉ PASSIVE DE L'ACTIVE

- Mobilité active : le patient fait un mouvement.
- Mobilité passive : l'examineur fait le mouvement.

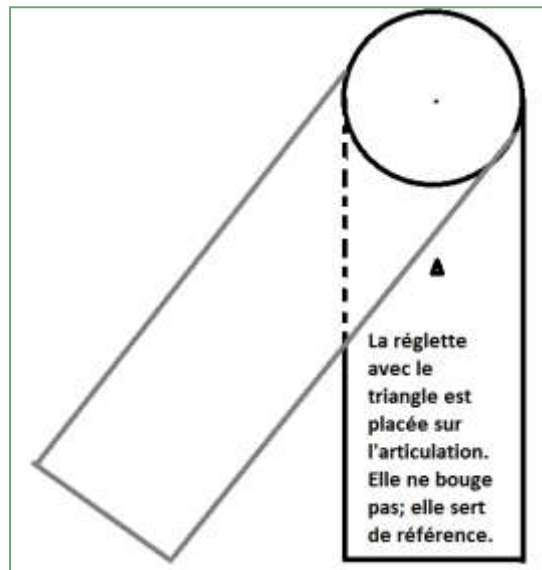
UTILISER LA COTATION ARTICULAIRE INTERNATIONALE ET SA NOTATION

La cotation internationale repose sur trois nombres :

- Le 1^{er} et le dernier (3^e) donnent l'amplitude des mouvements dans les deux directions opposées (flexion-extension).
- Le chiffre central (2^e) donne la position neutre

Exemples :

- Flexion de l'épaule 125°, extension 15°, on notera : 125-0-15
- Flexion du genou 120° avec une flexion de 12°, on notera : 120-12-0
- Flexion du genou 140° avec un recurvatum de 5°, on notera 140-0-5



THÉORIE

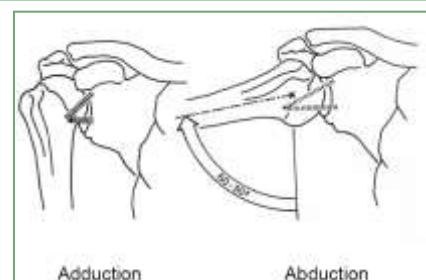
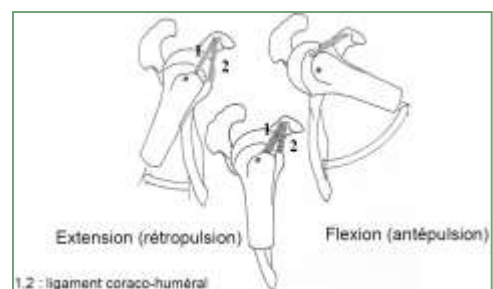
EPAULE

L'épaule possède 3 articulations :

- articulation sterno-claviculaire : énarthrose (3 degrés de liberté)
- articulation acromio-claviculaire
- articulation scapulo-humérale : énarthrose

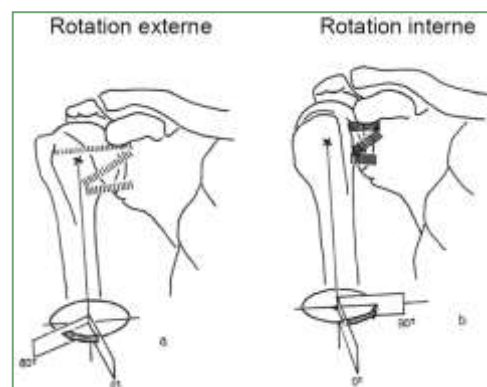
Mouvements :

- Flexion : mm. grand pectoral, coraco-brachial deltoïde (faisceau claviculaire)
- Extension : mm. deltoïde (faisceau spinal), grand pectoral
- Abduction : mm. supra-épineux et deltoïde (faisceau



acromial)

- Adduction : mm. grand dorsal, grand pectoral, coraco-brachial, subscapulaire, grand rond, deltoïde (faisceau spinal et faisceau claviculaire)
- Rotation interne : mm. subscapulaire (test du lift-off), grand rond, grand dorsal, grand pectoral et deltoïde (faisceau claviculaire)
- Rotation externe : mm. infra-épineux, petit rond et deltoïde (faisceau spinal)



GENOU

- Le genou dispose de 4 ligaments :
 - Ligament collatéral fibulaire
 - Ligament collatéral tibiale
 - Ligament croisé antérieur
 - Ligament croisé postérieur
- La laxité latérale teste les ligaments collatéraux fibulaire.
- La laxité médiale teste les ligaments collatéraux tibiaux.
- La notation utilisée pour décrire la laxité est : +, ++ ou +++.

PRATIQUE

1. Se présenter, expliquer l'examen :
 - « Bonjour[...]. Je souhaiterais contrôler l'état de vos articulations ».
 - « Pour cela, je vais utiliser un goniomètre. Il est constitué de deux réglettes qui me permettent de mesurer les angles des articulations. »
 - « Je le place au-dessus d'une articulation. Une des deux réglettes de base reste sur l'articulation et l'autre suit le mouvement. »
 - « Pour pouvoir mesurer, je vais vous demander d'effectuer certains mouvements. Dans d'autres cas, c'est moi qui va déplacer vos membres pour effectuer certains mouvements »
 - « Est-ce que vous m'avez bien compris ? Est-ce que vous avez des questions ? »
2. *Demander au patient de se déshabiller. En profiter pour scruter la présence d'hématomes, brûlures...*
 NB : Il ne faut pas aider le patient à se déshabiller sauf s'il a de la peine. Le déshabillage renseigne sur les capacités musculaires et articulaires du patient.

EPAULE (LE PATIENT EST ASSIS SUR UNE CHAISE)

3. (Palper les articulations)
4. Flexion et extension :
 - L'examineur se place de côté, latéralement au patient. Il place le goniomètre latéralement. La position au repos correspond au bras collé contre le thorax.
 - Il demande au patient de réaliser une extension puis une flexion.
 - L'examineur exécute ensuite ces deux mouvements passivement.
 - Il réalise ensuite ces mouvements avec l'autre bras.

5. Abduction et adduction :

- L'examineur se place derrière le patient.
- La position au repos correspond au bras collé contre le thorax.
- Il demande au patient de réaliser une abduction (vers le haut).
- Il demande au patient ensuite de réaliser une adduction, c'est-à-dire de ramener son bras derrière le dos.
- L'examineur réalise ensuite les mouvements passivement.
- Mêmes étapes avec l'autre bras.

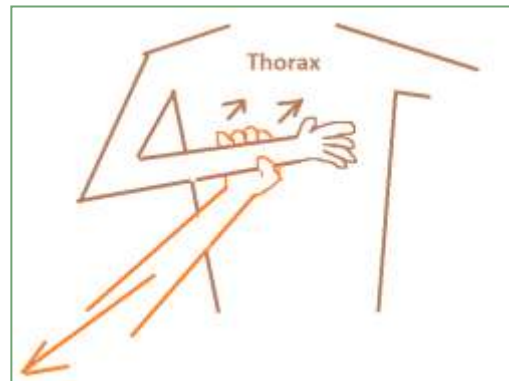
6. Rotation externe :

- L'examineur se place latéralement.
- La position basale correspond une flexion du bras à 90°, collé contre les côtes (la main pointe vers l'avant, elle n'est pas collée contre l'abdomen).
- Le patient réalise une rotation externe.
- L'examineur réalise ensuite le mouvement passivement.
- Même procédé avec l'autre bras.

7. Rotation interne :

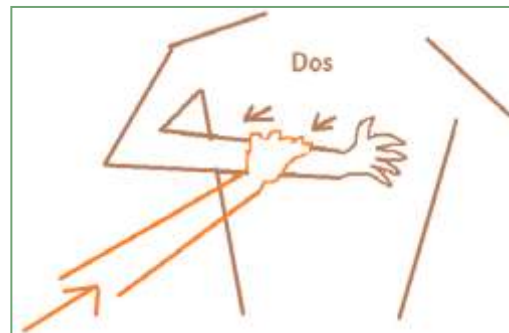
- L'examineur se place latéralement.
- La position basale correspond une flexion du bras à 90°, collé contre le thorax.
- Belly press :

- Le patient place le plat de sa main sur son thorax, au niveau de l'apophyse xiphoïde. Le coude est placé contre les côtes.
- Le patient doit maintenir le bras collé au thorax.
- L'examineur teste la force musculaire en tirant le bras vers lui, dans le sens contraire au patient.



- Lift-off ou test de Gerber :

- Le patient place le dos de sa main sur son dos.
- Le patient éloigne son bras de son dos.
- L'examineur s'oppose au mouvement et évalue ainsi la force.

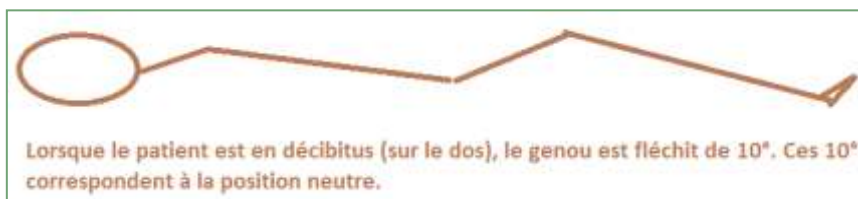


- Tester l'autre bras avec le Belly press et le lift-off.

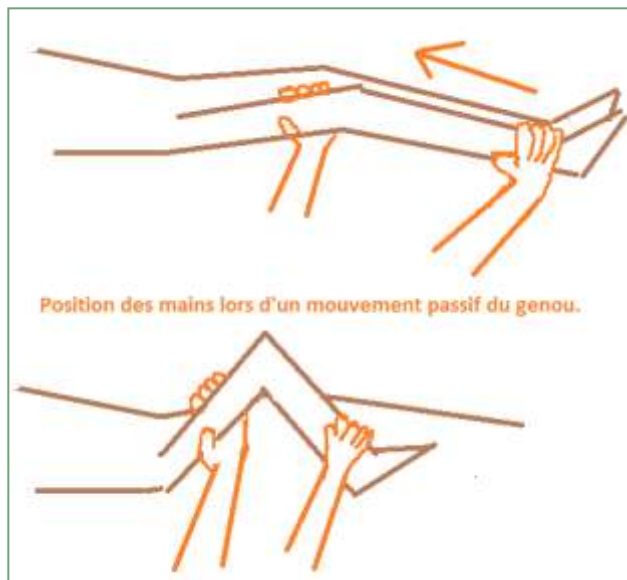
- Tester le mouvement passif :

- Le patient place le plat de sa main dans le dos.
- Il monte son pouce aussi que possible.
- L'examineur essaie ensuite de le monter le plus haut possible (attention le patient ne doit pas avoir mal).
- L'examineur mesure la distance entre le pouce du patient et la C7.
- Même procédé avec l'autre bras.
- NB : Un résultat physiologique suppose que la distance soit identique pour chaque bras.

GENOU : LE PATIENT EST INSTALLÉ EN DECUBITUS



8. Identifier une présence anormale de chaleur ou d'une tuméfaction. Déterminer si les jambes sont symétriques.
9. Palper la rotule.
10. Flexion et extension :
 - L'examineur se place latéralement du côté du genou examiné.
 - Le patient fléchit sa jambe (il ramène sa malléole vers le côté postérieur proximal de sa cuisse).
 - L'examineur réalise le même mouvement mais passivement.
 - Même procédé pour l'autre membre inférieur.
11. Laxité frontale en extension :
 - L'examineur se place latéralement du côté du genou examiné.
 - Le patient maintient sa jambe en extension.
 - L'examineur place les mains comme indiqué sur le schéma.
 - Sa main droite (celle qui est dessous la cuisse) déplace le tibia médialement (varus) et latéralement (valgus) en stabilisant la cheville avec l'autre main.
 - Normalement, en extension, le genou est stable sans battement, car les éléments tendus de la capsule postérieure confèrent cette absence de laxité.
12. Laxité frontale en flexion de 30° :
 - L'examineur se place latéralement du côté du genou examiné.
 - Le patient maintient sa jambe fléchit à 30°.
 - L'examineur place les mains comme indiqué sur le schéma.
 - Sa main droite (celle qui est dessous la cuisse) déplace le tibia médialement (varus) et latéralement (valgus) en stabilisant la cheville avec l'autre main.
 - Normalement à 30°, le genou est plus laxé latéralement (en varus) que médialement (en valgus).
13. Même procédé avec l'autre jambe
14. Axe des membres inférieurs :
 - L'examineur se place au bout de la table d'examen.
 - Le patient place ses jambes en extension, rotule en zénith (le genou en légère rotation interne).
 - L'examineur réunit, si possible, les deux chevilles (malléoles tibiales G et D jointes).
 - Si les distances entre les deux condyles fémoraux internes et celle entre les deux malléoles sont nulles, le morphotype est normo-axé.
 - Varus (lucky-luke) : un espace (en centimètre) est mesuré entre les deux condyles.
 - Valgus (jambe en X) : un espace est mesuré entre les deux malléoles.



Cotation articulaire de :		
Epaule	Active	Passive
Flexion-Extension	150-0-70	
Ab-adduction	90-0-50	
Rotation externe	80°	
Rotation interne	Belly Press : +++ Lift-Off :	Distance C7 15 cm.
Genou		
Flexion-extension	130-10-0	
Laxité en extension	Médiale: +	Latérale: +
Laxité à 30° de flexion	Médiale ++	Latérale ++
Morphotype	Distance Inter-malléolaire DIM : cm.	Distance Inter-condylienne DIC : cm.

En bleu: valeurs physiologiques



Normo-type

Varus

Valgus

EXAMENS OSTÉO-ARTICULAIRES

Lors du dépistage ostéo-articulaire, il faut toujours faire enlever le pantalon et les chaussettes au patient.



Un grand merci à Antoine Bruge, Léo Fumaux et Raphaël Jenelten pour leur participation!

GALS

QUESTIONS

Have you any pain or stiffness in your muscles, joints, or back?

Est-ce que vous avez une douleur ou une raideur au niveau des muscles, des articulations ou de votre dos?

La douleur et la raideur sont très communs dans le cas de maladies ostéo-articulaires.

Can you dress yourself completely without any difficulty?

Est-ce que vous arrivez à vous habiller et déshabiller complètement sans difficulté?

S'habiller est un test sensible

Can you walk up and down stairs without any difficulty?

Est-ce que vous arrivez à monter et descendre les escaliers sans difficulté?

EXAMEN CLINIQUE

L'examineur demande au patient de marcher en ligne droite, de se retourner et de revenir en arrière.

L'examineur observe si:

- la marche est harmonieuse, (mouvement symétrique et souple).
- le tronc est droit.
- le mouvement des bras est conservé.



Dos

L'examineur demande au patient de dévêtir la partie supérieure de son corps.

L'examineur observe les mouvements et inspecte le dos.

L'examineur observe la hauteur:

- des épaules.
- des pointes des omoplates.
- des crêtes iliaques.



L'examineur observe la symétrie de rectangles parallèles délimités par le thorax, l'abdomen, le bras et l'avant bras.

Chez une personne saine, les deux rectangles sont symétriques.



L'examineur observe:

- le creux poplité à la recherche d'asymétrie.
- un valgus ou un varus de la jambe, c'est-à-dire des mollets qui partent vers l'intérieur ou l'extérieur.
- l'arrière du pied et recherche un valgus ou un varus du pied.
- si la face interne de la cheville dépasse de côté.

De côté

L'examineur demande au patient de se placer de côté.

L'examineur examine la lordose cervicale.



L'examineur examine la cyphose thoracique.



L'examineur examine la lordose dorsale.



L'examineur examine la cyphose des fesses.



L'examineur observe l'angle (de l'articulation) du genou. Il recherche un flexum du genou (blocage transitoire ou permanent du genou en position plus ou moins fléchie) un "régionatum" (hyperextension du genou). L'hypertension provoque que le tibia soit en arrière par rapport au quadriceps. Elle est fréquente chez les femmes.



L'examineur observe:

- les avant-pieds
- la cheville

Test de Schober (test de souplesse du rachis):

L'examineur observe la flexion en du tronc.

(Il demande au patient de se tenir droit).

L'examineur identifie la vertèbre située sur la ligne imaginaire reliant les crêtes iliaques au milieu de laquelle (c'est-à-dire sur le rachis) il positionne son index (S₁). Il descend son index d'une vertèbre et le maintient à cette position. il place son pouce 10 cm au-dessus de son index.

L'examineur demande au patient de se pencher en avant, bras tendus en avant.

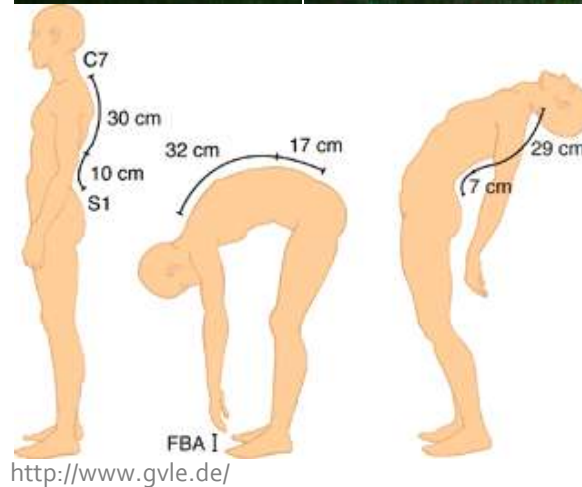
L'examineur quantifie la distance index-pouce en position fléchie. Chez une personne saine, la distance doit augmenter au minimum de 5cm.



<http://spondyankylosante.blogspot.ch/>

L'examineur évalue également la distance doigt (du patient)-sol. La valeur normale est de 0 à 10 cm.

Cet test examine la mobilité du rachis et de la hanche ainsi que l'extension des muscles en arrière de la cuisse.



Face

L'examineur demande au patient de se placer de face.

L'examineur observe:

- la symétrie du thorax et de l'abdomen.
- la symétrie des genoux à la recherche d'un épanchement.
- la mobilité du rachis cervical. Pour cela, l'examineur demande au patient de pencher sa tête de côté.



L'examineur recherche des anomalies:

- des avant-pieds.
- des coudes.
- des reins.
- des articulation temporo-mandibulaire. Pour cela, l'examineur demande au patient de déplacer la mandibule de côté.



Dépistage des pathologies de l'épaule:

L'examineur demande au patient de placer ses mains derrière la nuque.

Ce mouvement nécessite de pouvoir réaliser une extension, une abduction et une rotation externe du bras. Il est possible uniquement si l'intégrité des articulation gléno-humorale, des tendons de la coiffe des rotateurs et de la musculature est conservée et si le système nerveux fonctionne correctement.



L'examineur observe la paume des mains et recherche des déformations ou de masses.



L'examineur recherche le manque d'un muscle ou une atrophie.

**Mains**

L'examineur observe le dos des mains et recherche des déformations ou de masses.



L'examineur évalue la capacité musculaire. Il recherche des lésions articulaires métatarso-phalangienne, interphalangiennes et tendons des fléchisseurs.

Il demande au patient de fléchir les mains.



L'examineur place deux doigts sur la paume de la main du patient et demande au patient de serrer, de fléchir les doigts.

L'examineur évalue la force appliquée et évalue si elle est symétrique.



L'examineur réalise un test de précision, un test neurologique. Il évalue la coordination centrale et regarde si les nerfs périphériques sont intacts.

L'examineur demande au patient de toucher ses doigts avec son pouce.



L'examineur réalise la manœuvre de l'étreinte en analysant les os métacarpo-phalangiennes.

L'examineur serre la main latéralement et demande au patient s'il a mal.



Hanche (même procédé pour l'autre jambe)

L'examineur demande au patient de se coucher (décubitus dorsal).

L'examineur évalue la flexion de la hanche et de du genou.

Il saisit la jambe et la cuisse du patient et les fléchit simultanément.

La cuisse doit être à angle droit par rapport au tronc.
La jambe doit être à angle droit par rapport à la cuisse.



L'examineur évalue la rotation du genou et de la hanche.

L'examineur effectue une rotation de la hanche à l'extérieure.



L'examineur évalue la rotation du genou et de la hanche.

L'examineur effectue une rotation de la hanche à l'intérieur.



Test de la distance talon-fesse:

Dans le cas d'une maladie du genou, la personne ne pourra pas rapprocher son talon vers les fesses.

L'examineur rapproche le talon du patient contre ses fesse et évalue la distance.



Pieds (même procédé pour l'autre jambe)

Test du Glaçon (cf. status de la hanche et du genou)

Le test du glaçon permet d'identifier un épanchement.

1) L'examineur ramène l'œdème vers la rotule en poussant avec les mains vers le genou.



2) Il palpe le centre de la rotule.



A/ STATUS

L'examineur recherche un pied plat.



L'examineur détermine les points d'appui.



L'examineur serre les pieds latéralement et demande au patient s'il ressent une douleur.



EXAMEN CLINIQUE DE L'ÉPAULE

GÉNÉRALITÉ

Trois articulations:

- Gléno-humérale (humérus-omoplate)
- Scapulo-thoracique (ce n'est pas une articulation)
- Acromio-claviculaire (acromion-clavicule) : risque de friction et de douleurs

Mobilité

- Abduction :
 - Mouvements gléno-huméraux: 0-90°
 - Glissement scapulo-thoraciques : 90-160°
- Antépulsion/Rétropulsion : 165°-0-60°
- Rotations interne/externe: 0-70°

La ceinture scapulaire en relation directe avec le rachis cervical. Les muscles de la coiffe sont tous innervés par les racines C5-C6. Une lésion de C5-C6 provoque des douleurs projetées sur la ceinture scapulaire. Il faut toujours demander au patient s'il ne ressent pas de douleur lorsqu'il bouge (tourner ou latéraliser) sa tête de manière à écarter une étiologie rachidienne.

EXAMEN PHYSIQUE

L'examen doit toujours être bilatéral, comparatif et symétrique

INSPECTION

Déshabiller le patient (l'examineur regarde le patient se déshabiller)

Observer des :

- Tuméfactions
- Déformations
- Amyotrophies: le plus important
- Attitudes antalgiques

PALPATION

La palpation est difficile car l'articulation se situe 2-3 poches musculaire.

- Recherche de zones douloureuses
- Acromio-claviculaire
- Relief de la coracoïde
- Sterno-claviculaire
- Gouttière bicipitale: **comment palper?**
- Insertions sus- et sous-épineux
- Sensibilité faible

MOBILISATION

Etude des amplitudes

- Actives : tester la coiffe des rotateurs:
 - Flexion et antépulsion des bras
 - Abduction et adduction
 - Rotation interne/rotation externe
 - *Si le patient ne fait pas le mouvement totalement. L'examineur exécute le mouvement de manière passive.*
 - *Si amplitudes actives diminuées mais amplitudes passives normales, il s'agit d'un problème musculaire, neurologique (coiffe, lésion neurologiques).*
 - *Si limitation des amplitudes en actif et en passif, il s'agit d'une raideur articulaire, capsulite rétractile.*



- Passives : capsule -> On recherche une rétraction de la capsule
La capsule est constitué de 4 muscles (reliant l'omoplate à l'humérus):

- Sus-épineux (supraspinatus):
 - O.: fosse sus-épineuse; T.: Partie haute du trochanter; N.: nerf suprascapulaire (C5-C6); M.: abducteur (avec le m. deltoïde)
 - Test de Jobe:

L'examineur lève les bras du patient à 90°, paume des mains en arrière.

Il place les bras en antépulsion à 30° de manière à ce qu'ils soient dans l'axe des omoplates.

Il appuie de manière symétrique tandis que le patient résiste.
L'examineur évalue la diminution de force.



- Sous-épineux (infraspinatus):
 - O.: fosse infra-épineuse; T.: face postérieure du trochanter; N.: suprascapulaire (C5-C6); M.: rotation externe (avec le m. petit rond)



- Rotation externe contre résistance:

Le patient place membres supérieurs en rotation externe moyenne, coudes collés contre le corps, poings fermés.

L'examineur applique une force symétrique vers l'intérieur à laquelle le patient se doit de résister.

L'examineur évalue la diminution de force. Le test est positif s'il y a diminution de force.

- Signe du portillon (ou rappel automatique)



Le patient fléchit son bras.

L'examineur déplace passivement le bras vers l'extérieur et lâche le bras.

Le signe du portillon correspond à une rotation interne du bras. Lorsque l'examineur à lâcher le bras, le patient ne peut s'empêcher de ramener son bras vers son abdomen.



- Petit Rond (Teres Minor):
 - O.: $\frac{3}{4}$ inférieurs bord lat. omoplate; T.: face postéro-inférieure trochanter; N. : nerf axillaire; M.: rotateur externe lorsque le bras est en abduction
 - Manœuvre de Patte:

<https://www.youtube.com/watch?v=V0RZta1yLXU>

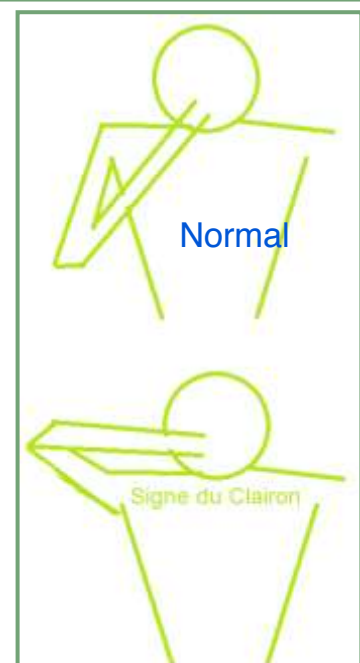
L'examineur soulève le bras du patient et le place à 90° en abduction et en rotation externe (comme lors d'un serrement).

L'examineur pousse ensuite le bras vers l'avant.

Le patient résiste.

L'examineur évalue la force.

- Signe du clairon:



En l'absence de rotateurs externes, le patient n'arrive pas à amener sa main à la bouche normalement. Pour compenser, il doit lever le coude plus haut que le main.



- Sous-Scapulaire (subscapularis)
 - O.: face antérieure omoplate; T: trochanter;
 - N.: Nerfs subscapulaires supérieurs et inférieurs (C5-C6); M.: Rotateur interne
 - Lift-off ou test de Gerber:

Le patient place sa main dans le dos et doit la décoller en s'éloignant du dos.

Le test est positif s'il y a une diminution de force ou lorsque le patient est incapable de réaliser le test.



- Internal Rotation Lag ou signe de Hertel (signe du portillon bis):

L'examineur place passivement le bras fléchi du patient (paume contre le dos) derrière le dos.

Il lâche le bras.

Si le patient ramène le bras près du dos, le test est positif.

- Belly Press:

Le patient place sa main sur son ventre.

Le coude doit toujours être en avant.

Le patient appuie uniquement avec sa main sur son ventre. L'examineur tire le bras en avant.

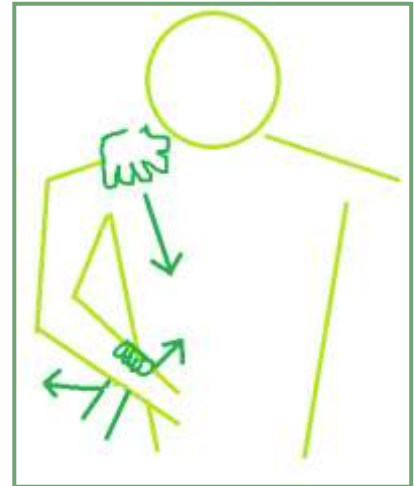
Le patient doit résister à la traction.

L'examineur évalue la force de résistance.



Test pour voir si rupture du tendon du biceps

- Long chef du biceps
 - O.: pôle sup de la glène et bourrelet supraglénodien; T.: dans la gouttière bicipitale
 - Le tendon intra-articulaire peut se rompre. La palpation réveille parfois les douleurs.
 - L'examineur bloque l'épaule en compressant avec sa main. Il saisit ensuite l'avant-bras du patient et effectue des rotations.
 - Après quelques rotations, en cas de ruptures ou tendinite, le patient énonce une douleur.
 - Palm-up test:



Le patient étend ses bras en avant, les paumes vers le ciel.

L'examineur appuie sur la avant-bras vers le bas.

Le patient résiste.

L'examineur évalue cette résistance.

Ce test révèle les douleurs de trajet du long biceps si lésion.



CONFLIT SOUS-ACROMIAL

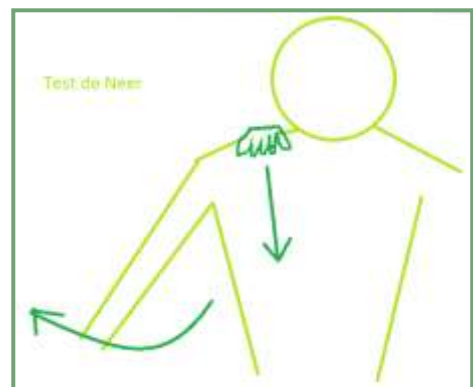
L'humérus tourne de manière quasi libre sous l'acromion. Le ligament thoraco-acromiale recouvre l'articulation. Son insertion, l'anthèse du ligament, avec l'âge et l'activité professionnelle (bâtiment), a tendance à se calcifier. En se calcifiant, l'espace sous l'acromion est réduit et le muscle sous-épineux se retrouve coincé entre deux os (acromion et humérus). Cette lésion dégénérative de coiffe provoque le déchirement du muscle sous-épineux. **Muscle sous-épineux : rotation externe**

Avant de se déchirer, le muscle sous-épineux provoque une douleur, le conflit sous-acromial.

Ce conflit est difficile à prouver. Il constitue un faisceau d'arguments. Il y a différents test qui sont peu spécifiques.

Le patient se plaint de douleurs entre 60° et 120° d'abduction (durant lesquels la pression est la plus forte)

- Test de Neer:
 - L'examineur bloque l'omoplate en plaçant sa main sur l'épine et l'acromion.

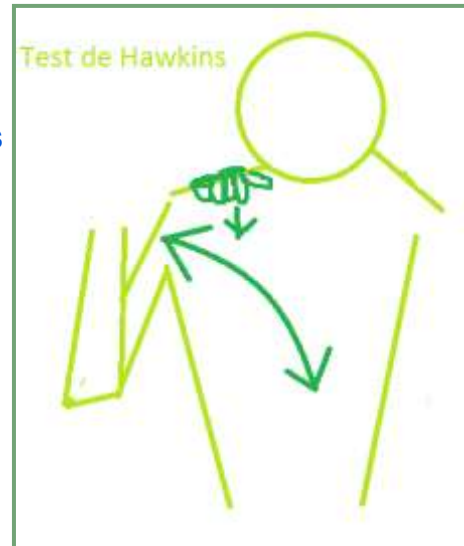


- Le patient place son bras en pronation. —> paume vers le bas.
- L'examineur fléchit passivement le bras.
- Vers le 120°, le patient, si le test est positif, ressent une douleur.
- Si le bras est alors mis en supination, la douleur du patient est soulagée.

- Signe de Hawkins

<https://www.youtube.com/watch?v=q9P8zDYsERs>

- Le patient place le bras en avant. Il fléchit le bras à 90°.
- L'examineur bloque l'omoplate en plaçant sa main sur l'épine et l'acromion.
- Il place sa main sur l'avant-bras du patient et effectue des rotations internes.
- Si le test est positif, le patient ressent une douleur entre 60° à 90°.



LAXITÉ-INSTABILITÉ DE L'ÉPAULE

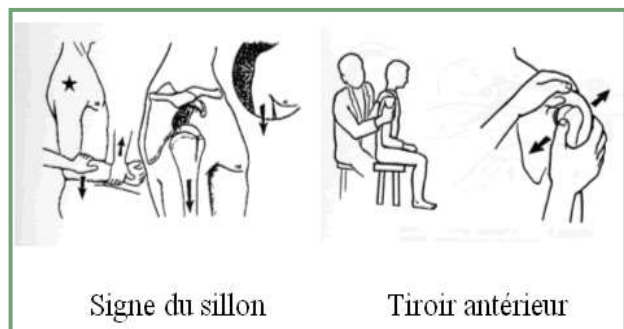
La laxité (souplesse). est une entité objective, quantifiable à l'examen clinique par l'examineur.

L'instabilité est une entité purement subjective ressentie par le patient : « mon épaule ne tient pas. Je ne peux pas lancer un objet ».

Une personne instable n'est pas hypolaxe. La laxité peut être démontrée passivement. Une épaule hyperlaxe n'est pas forcément instable, et une épaule instable n'est pas forcément hyperlaxe...

- Hyperlaxité inférieure:

- L'examineur tire le bras vers le bas.
- Si le patient est hyperlaxe, l'examineur peut ressentir la luxation ou bien aperçoit le signe du sillon, c'est-à-dire un creux sous l'acromion.
- Cette hyperlaxité s'accompagne du tiroir antéro-postérieur.
- L'examineur bloque l'omoplate en plaçant sa main sur l'épine et l'acromion.

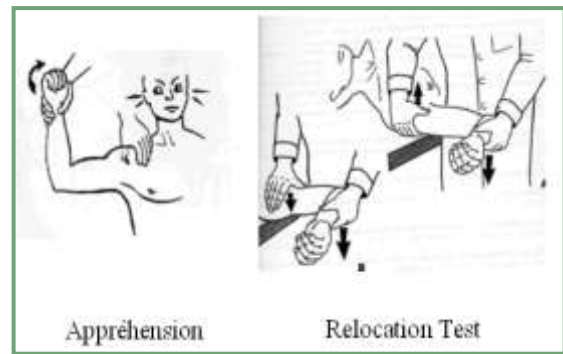


- Avec son autre main, l'examineur saisit l'humérus et applique une force antérieure et une autre postérieure.

- Instabilité antérieure:

- Test d'appréhension et test de recentrage antéro-postérieur:

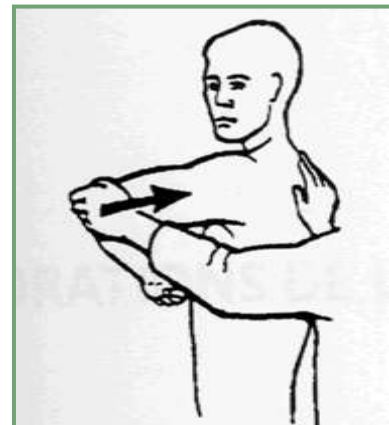
- L'examineur essaie de provoquer un mouvement de luxation, à savoir un mouvement de lancé.
- Il place, passivement, le bras du patient en abduction à 90°.



- L'examineur effectue une rotation externe au même moment où il appuie avec son pouce, en avant, sur la tête humérale.
- Le patient instable ressent normalement une douleur.
- (Ce test peut aussi être effectué couché)

- Instabilité postérieure:

- L'examineur place le bras du patient vers l'avant.
- Le patient effectue une rotation interne de manière à dégager la tubérosité.
- L'examineur appuie sur l'omoplate par derrière.
- Il pousse de manière forte sur le coude en arrière de manière à subluser la tête humérale.
- La patient ressent une douleur. La tête humérale est plus stable qu'antérieurement.



Pour le coude : CF le cours : A savoir faire :

- Palpation nerf ulnaire
- Observation du valgus physiologique
- Signe de Froment
- Testing en stress valgus : patient en supination : pousser au niveau du poignet + faire tourner l'humérus vers l'ext.
- Test en varus + rotation interne de l'épaule : patient en pronation : pousser au niveau du poignet + faire tourner l'humérus vers l'int.
- Hook test :

<https://shoulderelbow.org/2016/10/07/biceps-rupture-biceps-tear-biceps-tendon-tear/>

EXAMEN CLINIQUE DE LA MAIN



Photo 2. Os du carpe selon les acronymes PêTaLeS et aTTaChé
P: pisiforme; T: triquetrum; L: lunatum; S: scaphoïde
T1: trapèze; T2: trapézoïde; C: capitatum; H: hamatum

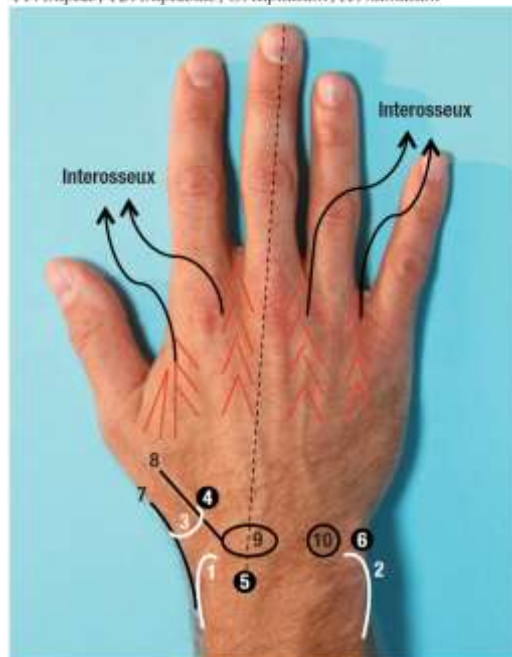


Photo 4b. Repères dorsaux

1. Processus styloïde radial; 2. Processus styloïde ulnaire; 3. Trapèze;
4. Trapézoïde; 5. Tubercule de Lister; 6. Triquetrum; 7. Tendons du long abducteur et du court extenseur du pouce (LACE); 8. Tendon du long extenseur du pouce; 9. Dépression palpable; 10. Dépression cutanée visible

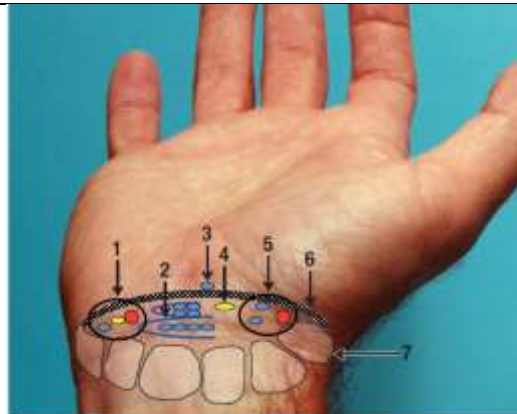


Photo 3. Canal carpien

1. Trio ulnaire de gauche à droite: tendon fléchisseur ulnaire du carpe, nerf ulnaire et artère ulnaire; 2. Tendons des fléchisseurs superficiels et profonds; 3. Tendon du long palmaire; 4. Nerf médian; 5. Trio radial de gauche à droite: tendon du long fléchisseur du pouce, tendon fléchisseur radial du carpe et artère radiale; 6. Rétinaculum; 7. Os du carpe

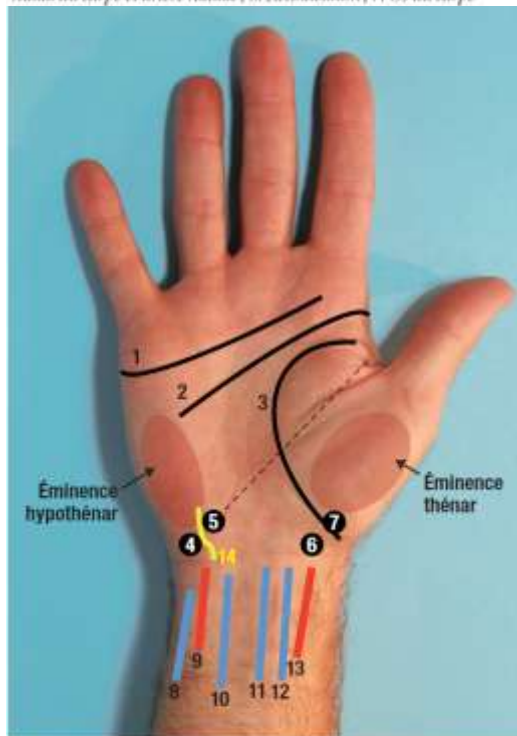


Photo 4a. Repères palmaires

1. Pli palmaire distal; 2. Pli palmaire proximal; 3. Pli thénarien; 4. Os pisiforme; 5. Hamulus de l'hamatum; 6. Tubercule du scaphoïde; 7. Tubercule du trapèze; 8. Fléchisseur ulnaire du carpe; 9. Artère ulnaire; 10. Fléchisseur superficiel des doigts; 11. Muscle long palmaire; 12. Fléchisseur radial du carpe; 13. Artère radiale; 14. Canal de Guyon

Du côté osseux, dix-neuf os (phalanges et métacarpes) formant cinq rayons convergent vers la rangée distale des os du carpe. Le carpe est formé de huit os distribués en deux rangées : le scaphoïde, le lunatum, le triquetrum et l'os pisiforme sur la rangée proximale ; le trapèze, le trapézoïde, le capitatum et l'hamatum sur la rangée distale (encadré). Les acronymes mnémotechniques PêTaLeS et aTTaChé (consonnes seulement) peuvent vous être utiles (photo 2). Le scaphoïde, l'os le plus sujet aux fractures, est l'un des plus gros et des plus mobiles du carpe. Plusieurs rangées articulaires se succèdent. L'articulation radio-ulnaire unit la portion distale du radius et de l'ulna et permet le mouvement de pronation et de supination du poignet.

L'articulation radiocarpienne, la plus mobile, joint l'extrémité distale du radius aux os de la rangée proximale du carpe et rend possible la flexion et l'extension du poignet. Quant à l'articulation médiocarpienne, elle unit les deux rangées du carpe. Enfin, l'articulation carpométacarpienne est formée de la rangée distale des os du carpe et de la base des métacarpes. Notons que le segment constitué par la rangée distale des os du carpe et des 2e et 3e métacarpes demeure toujours immobile.

En palmaire, nous retrouvons le canal carpien (photo 3) délimité par quatre éminences osseuses palpables, soit l'os pisiforme, l'hamulus de l'hamatum, le tubercule du scaphoïde et le tubercule du trapèze (photo 4a). Le rétinaculum des fléchisseurs chemine entre les quatre et forme un manchon fibreux qui constitue le mur antérieur de ce canal fibreux. Le mur postérieur est limité par les os du carpe. Le canal contient le trio radial (artère radiale, fléchisseur radial du carpe, long fléchisseur du pouce), le trio ulnaire (artère ulnaire, nerf ulnaire, tendon du fléchisseur ulnaire du carpe), le nerf médian et le groupe des tendons fléchisseurs superficiels et profonds des doigts.

Au niveau des muscles, nous retrouvons les muscles extrinsèques (origine extérieure ou proximale de la main), soit le groupe extenseur rattaché à l'épicondyle latéral et à la face postérieure de l'avant-bras et le groupe fléchisseur lié à l'épicondyle médial (épitrochlée) et à la face antérieure de l'avant-bras. Les muscles intrinsèques forment trois groupes : l'éminence thénar (photo 4a), l'éminence hypothénar et la musculature centrale, soit les interosseux (photo 4b) et les lombricaux.

Du côté des tendons, nous avons les tendons fléchisseurs sur la face palmaire et les tendons extenseurs sur la face dorsale. Ces derniers sont répartis dans six compartiments distincts et enveloppés d'une gaine synoviale seulement au niveau du poignet. Les tendons fléchisseurs sont maintenus dans une gaine téno-synoviale commune au niveau du poignet et de la paume. Ils passent dans le canal carpien et se séparent en paire (fléchisseur superficiel et profond – photo 3) au niveau des doigts dans une gaine téno-synoviale commune. Les tendons fléchisseurs glissent selon un trajet précis et sont retenus aux os grâce à un système de poulies formé de fibrocartilage. Sans ce système de fixation, les tendons prendraient la forme de la corde d'un arc lors de la flexion d'un doigt. Chaque doigt possède huit poulies (de A1 à A5 et de C1 à C3), et c'est cette structure qui est en cause dans les doigts gâchettes, particulièrement la poulie A1.

Du point de vue vasculaire, l'artère ulnaire et radiale (photos 3 et 4a) s'unissent pour former deux arcades : l'arcade palmaire superficielle et l'arcade palmaire profonde.

Au niveau neurologique, la main est innervée par trois nerfs (radial, ulnaire et médian).

Source: <http://lemedecindudebec.org/Media/120083/029-036DrTurgeon0313.pdf>

FRACTURE DU RADIUS

Dans le cas d'une fracture du radius, le patient ressent une douleur à la palpation de trois éléments:

Tubercule de Lister, processus styloïde et lèvre palmaire

Tubercule de Lister

Le tubercule de Lister ou tubercule dorsal du radius se trouve très légèrement en dehors du grand axe du 3^e métacarpien. Le tendon du muscle long extenseur du pouce le contourne médialement.

Processus styloïde

Le processus styloïde du radius est une proéminence latérale de l'avant bras. Le processus styloïde radiale est plus bas que l'ulnaire. Ceci explique la plus grande amplitude de l'inclinaison ulnaire. En effet, dans l'inclinaison radiale, le scaphoïde vient buter très rapidement contre la styloïde radiale alors que le triquétrum verrouille l'inclinaison ulnaire plus tardivement.

Lèvre palmaire

La lèvre palmaire correspond à la partie interne du radius au niveau de la jonction avec l'ulna. Au toucher, elle correspond à une sorte de boule⁷

⁷ Sources images sur fond bleu (pages suivantes): <http://www.gremmo.net/palpatoirepoignetposterieur.html>

FRACTURE DU SCAPHOÏDE

Dans le cas d'une fracture du scaphoïde, le patient ressent une douleur à la palpation de trois éléments: **Tubercule palmaire tabatière anatomique et pôle proximal**

Tubercule palmaire



L'examineur place ses doigts sur l'artère radiale du patient au niveau du poignet. Il avance ses doigt distalement jusqu'à palper une masse dure. Le premier os palpé correspond au scaphoïde.

Tabatière anatomique



La tabatière anatomique est circonscrite par les tendons du long abducteur et du court extenseur du pouce latéralement (en bas sur la photo) et du long extenseur du pouce médialement (en haut sur la photo). Elle contient la face latérale du scaphoïde. Sa palpation en cas de fracture du scaphoïde est très douloureuse. L'examineur demande au patient d'effectuer une inclinaison ulnaire (adduction) ce qui facilite la palpation.

Pôle proximal



L'examineur palpe le pôle proximal du scaphoïde 1cm distalement au tubercule de Lister. Il sent une sorte de boule recouverte par un tendon.

L'examineur demande au patient de fléchir la main afin de faciliter la palpation.

⚠ Une fracture de l'os scaphoïde n'est pas visible dans une radio de profil.

FRACTURE DU DOIGT

L'examineur palpe les métacarpiens et les phalanges ainsi que les articulations associées. Il comprime les structure en serrant par ses bord, entre son pouce et ses doigts.

En cas de fracture, la compression provoque une douleur.

PLAIES DORSALES

L'examineur palpe les tendons extenseurs ainsi que les articulations du dos de la main.

Chaque fois qu'il y a une plaie, jusqu'à preuve du contraire, l'examineur doit considérer la présence d'une rupture de la capsule articulaire. Celle peut, dans le cas d'une infection, provoquer une arthrite septique qui détruit le cartilage. L'examineur doit toujours s'assurer que la capsule ou les tendons ne sont pas lésés. Pour cela, il anesthésie localement et observe leur état à l'aide d'un écarteur.



PLAIES PALMAIRES

L'examineur s'assure que la sensibilité, la vascularisation et les tendons ne sont pas lésés.

- Sensibilité:
 - Deux nerfs par doigts
 - *L'examineur palpe chaque hémi-pulpe et demande au patient si le toucher est normal, symétrique ou s'il ressent des fourmillements.*
- Vasculaire:
 - *L'examineur pour confirmer l'intégrité du système cardio-vasculaire en testant la:*
 - Température de la main du patient avec les dos des doigts
 - Couleur de la main du patient (pas de sang oxygéné atteignant le bout du doigt?)
 - Turgescence de la main (retour de la pulpe à son état lorsqu'on enlève la pression) et le temps de turgescence. Il comprime les capillaires et calcule le temps nécessaire pour qu'ils se remplissent à nouveau (normalement <2 secondes). —> temps de recoloration capil'
 - Une anomalie d'un des 4 signes suggère un problème vasculaire.
- Tendons:
 - Muscle fléchisseur profond:
 - *L'examineur demande au patient de fléchir les doigts en opposant une résistance.*
 - NB: Le muscle fléchisseur superficiel ne fournit pas suffisamment de force pour s'opposer à une résistance; la participation du muscle fléchisseur profond est indispensable.



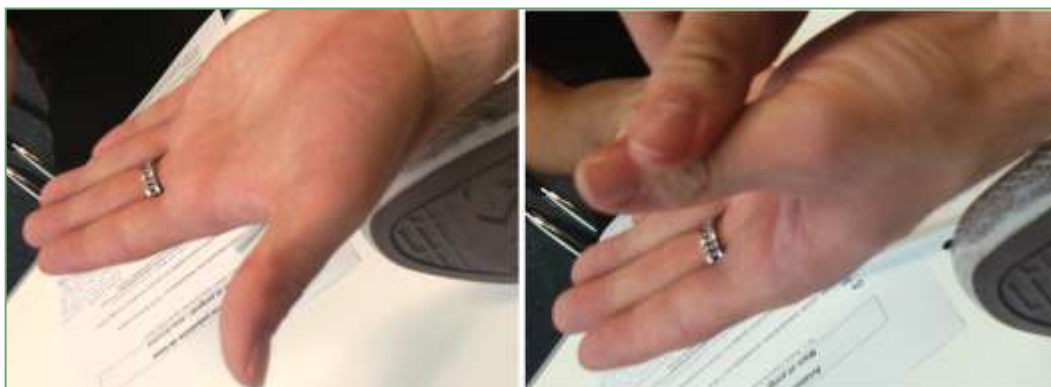
- Muscle fléchisseur superficiel: **Cf répertoire ecos → mieux**
 - Le muscle fléchisseur profond permet la flexion inter-phalangienne distale et proximale tandis que le superficiel n'effectue que la flexion inter-phalangienne proximale.
 - Il est possible de mettre en évidence que la flexion du muscle fléchisseur superficiel en bloquant le muscle fléchisseur profond.
 - *L'examineur bloque (s'oppose au mouvement) des doigts du patient sauf le majeur (ou l'index). Il demande ensuite au patient de fléchir ce dernier doigt.*
 - Si le patient n'arrive pas à fléchir l'articulation inter-phalangienne proximale (≠ distale, qui reste étendue), son muscle fléchisseur superficiel est lésé.



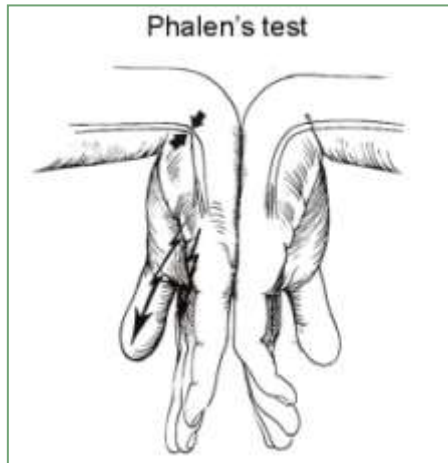
SYNDROME DU CANAL CARPIEN

Le syndrome du canal carpien est ensemble de signes fonctionnels et physiques lié à la souffrance du nerf médian au niveau du poignet par sa compression par un ligament (wikipédia).

- Anamnèse: l'examineur met en évidence des fourmillements dans la main qui:
 - Apparaissent surtout la nuit.
 - Sont soulagés en secouant la main ou en portant une atèle.
- Examen sensitivomoteur:
 - Sensitif: **N. médian innerve sensiblement le côté palmaire lat.**
 - *L'examineur teste la sensibilité des territoires de la peau innervés par le nerf médian.*
 - *Il demande au patient si la sensibilité est préservée et est symétrique.*
 - Moteur:
 - *L'examineur teste le muscle court abducteur qui est innervé par le nerf médian. Il demande au patient de poser sa main (le dos sur la table) et de tirer son pouce vers le haut. L'examineur s'oppose à cette abduction et évalue ainsi la force.*



- Tests provocateurs:
 - Test de Phalen:
 - L'examineur demande au patient de fléchir les poignets de maintenir cette position pendant au moins 1 minute.



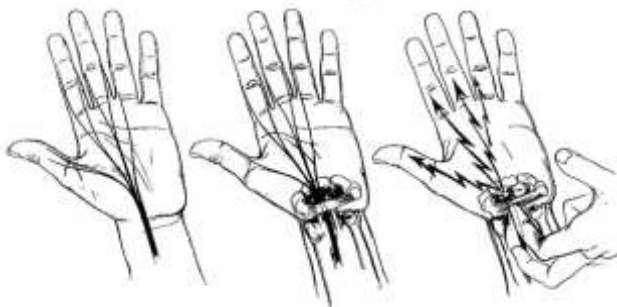
· Si la patient souffre du syndrome du canal carpien, des fourmillements apparaissent.

- Manœuvre de Durkan:
 - L'examineur comprime le nerf médian au niveau du poignet (entre les muscle hypothénar et thénar) pendant au moins 1 minute.



- Si la patient souffre du syndrome du canal carpien, des fourmillements apparaissent. Cette pression extrinsèque devrait les faire apparaître plus rapidement.
- Test de Tinel:
 - L'examineur percute le nerf médian au niveau du poignet (entre les muscle hypothénar et thénar)
 - Une percussion mécanique d'un nerf irrité provoque une décharge électrique ressentie par le patient sous forme de douleur. ⁸

Tinel's sign



⁸ Images: <http://www.drwolgin.com/Pages/carpaltunnel.aspx>